COURS PAR CORRESPONDANCE

ANALYSTE EN INFORMATIQUE

MERISE - Exercices et corrigés

Module

Bases de données & Modélisation

Merise-Exercice et corriges

(Lecture obligatoire)

PARTIE : 1

ÉNONCÉS DES EXERCICES

EXERCICE 1

GESTION DES DOSSIERS COMPTABLES D'UN CENTRE DE GESTION

On se situe dans un centre de gestion comprenant plusieurs agences délocalisées. Dans chaque agence travaillent plusieurs comptables, chacun gérant plusieurs exploitations.

Un comptable ne travaille que dans une seule agence et une exploitation ne peut être gérée que par un seul comptable.

On souhaite connaître la liste des exploitations gérées par chacun des comptables et chacune des agences.

Les informations retenues sont :

Le nom de l'exploitation,
La commune où se situe l'exploitation,
Le nom du comptable,
Le directeur et la ville de l'agence,
Le nom de l'agence,
La SAU de l'exploitation,
L'âge du comptable,
Le numéro de téléphone du comptable.

Etablir le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 2

GESTION DES LOGEMENTS DANS UNE AGENCE IMMOBILIERE

Une agence de location de maisons et d'appartements désire gérer sa liste de logements. Elle voudrait en effet connaître l'implantation de chaque logement (nom de la commune et du quartier) ainsi que les personnes qui les occupent (les signataires uniquement).

Le loyer dépend d'un logement, mais en fonction de son type (maison, studio, T1, T2...) l'agence facturera toujours en plus du loyer la même somme forfaitaire à ses clients. Par exemple, le prix d'un studio sera toujours égal au prix du loyer + 30 € de charges forfaitaires par mois.

Pour chaque logement, on veut disposer également de l'adresse, de la superficie ainsi que du loyer.

Quant aux individus qui occupent les logements (les signataires du contrat uniquement), on se contentera de leurs noms, prénoms, date de naissance et numéro de téléphone.

Pour chaque commune, on désire connaître le nombre d'habitants ainsi que la distance séparant la commune de l'agence.

NB : on ne gérera pas l'historique de l'occupation des logements par les individus. On considèrera de plus qu'un individu ne peut être signataire que d'un seul contrat.

Etablir le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 3

GESTION DES DROITS A PRODUIRE D'UNE EXPLOITATION

On souhaite gérer, pour chaque exploitation agricole, le montant des divers droits à produire.
Un droit est valable pour une période donnée et on désire conserver l'historique des divers droits de chacune des exploitations.
A ce jour, la liste des droits à produire que l'on désire gérer est la suivante :

- Quota laitiers (en litres)
- Droits de plantation (en ha)

Les informations retenues sont :

- Le nom de l'exploitation
- La commune où se situe l'exploitation
- Sa SAU
- Les droits et les valeurs des droits accordés à chaque exploitation.

Etablir le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 4

GESTION DES RENDEMENTS DES PARCELLES D'UNE EXPLOITATION

Un agriculteur désire connaître les productions réalisées sur ses parcelles culturales. Une parcelle peut comporter plusieurs productions dans la même année civile.
Pour chaque parcelle, on veut connaître quelles productions ont été réalisées et à quelles dates. On désire également connaître le rendement de chaque production par parcelle, ainsi que les apports en N, P, K pour une période donnée.
Enfin, on doit pouvoir disposer de la quantité et du nom de l'engrais qui a été épandu sur chaque parcelle (à une date donnée).

L'agriculteur vous fournit les informations suivantes :

- Le nom de la parcelle et sa surface
- Les coordonnées géographiques de la parcelle
- Le nom de la production et son unité de production
- Les dates début et fin de production
- La quantité produite
- Le nom de l'engrais
- L'unité d'épandage de l'engrais
- La proportion de N, de P et de K dans l'engrais
- La quantité d'engrais épandue à une date donnée sur une parcelle donnée

Etablir le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 5

GESTION D'UN CLUB DE CHASSE SOUS-MARINE

Un club de chasse sous-marine désire informatiser les résultats de parties de chasse.
Tous les pêcheurs du club sont connus sous un pseudo.
Les parties de chasse ne sont pas communes (chacun chasse individuellement). On considère qu'il ne peut y avoir qu'une seule chasse dans la même journée.
Les espèces sont cataloguées en fonction de leur niveau de tir (difficulté qu'ils présentent à être chassés) et de leur poids moyen.
Lorsqu'on enregistre le résultat d'une chasse, seul le nombre de poissons par espèce est comptabilisé (les poissons ne sont pas pesés : on raisonne toujours à partir du poids moyen).
Enfin, à chaque niveau de tir est associé un nombre de points (plus le niveau est élevé, plus le nombre de points est important), qui permet d'attribuer un score à chaque partie de chasse.

L'objectif du club est de permettre d'établir les documents suivants :

- l'inventaire des espèces de poissons et le niveau de tir qui leur est attribué
- le récapitulatif du nombre de prises dans l'année pour l'ensemble des chasseurs du club
- le bilan des parties de chasse pour un chasseur donné (NB : on désire voir apparaître le lieu où s'est effectuée chaque chasse).

Etablir le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 6

GESTION DES COURSES HIPPIQUES

On désire gérer les participations des divers chevaux et jockeys aux courses hippiques : connaître les participants d'une course et leur classement.
Une course se déroule toujours sur le même champ de course et appartient toujours à la même catégorie (exemple de catégorie : trot attelé, trot monté, obstacle …).
On désire connaître les catégories de course qu'un champ de course peut accueillir.
On désire de plus gérer les informations suivantes :

- la désignation de la course (ex : prix d'Amérique)
- le nom du champ de course
- le nombre de places dans les tribunes
- la date de la course (cette date est variable)
- la dotation de la course en euros (cette dotation est variable)
- le nom des chevaux
- le nom et le prénom du propriétaire (on supposera qu'il n'y en a qu'un et on ne gérera
- pas l'historique)
- le sexe du cheval
- le nom et prénom des jockeys
  la date de naissance de chaque cheval.

- le numéro de dossard du jockey et du cheval pour la course

NB : on désire de plus gérer les liens de parenté directs entre les chevaux. Une même course peut avoir lieu plusieurs fois dans la même saison sur le même champ de course et les dotations ne sont pas toujours les mêmes. Ex : le trot monté d'Auteuil se déroule au mois de mars avec une dotation de 5 millions, au mois de juillet avec une dotation de 3 millions et au mois de décembre avec une dotation de 4 millions. ***Etablir le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.***

EXERCICE 7

GESTION DES CONCOURS D'APPRENTIS MENUISIERS

Une école désire gérer la participation de ses apprentis à divers concours de menuiserie. Chaque apprenti est encadré par un tuteur de l'école.

Dans chaque concours, l'apprenti doit réaliser un objet qu'il choisit lui-même. Le jury accorde toujours un nombre de points qui permet d'établir le classement (si 2 apprentis ont le même nombre de points, ils sont ex-æquos).

On désire connaître les concours auxquels ont participé les apprentis, l'objet réalisé, la place et le nombre de points qu'ils ont obtenus (NB : pour la place, on ne gère que les apprentis de l'école).

Les informations collectées sont :

- nom de l'apprenti
- prénom de l'apprenti
- nom du tuteur
- prénom du tuteur
- nom du concours
- lieu du concours
- dotation globale du concours
- date du concours
- nombre de points obtenus
- place obtenue
- nom objet réalisé

Etablir le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 8

GESTION DES RESULTATS AU PARCOURS DU COMBATTANT

Une caserne militaire désire gérer les résultats des soldats lors du passage des obstacles du parcours du combattant. Dans sa carrière, un soldat va passer plusieurs fois le parcours du combattant.
A chaque fois qu'un soldat passe un obstacle, un instructeur lui attribue une note (note instructeur). Si le parcours comporte 20 obstacles, l'élève recevra donc 20 notes (si l'élève ne passe pas l'obstacle, la note 0 lui est attribuée).
A chaque obstacle est attribué un niveau de difficulté. (facile , moyen, difficile …). Un bonus de points est ensuite attribué à chaque niveau (ex : bonus de 2 points pour les obstacles difficiles).
La note finale pour le passage d'un obstacle est donc égale à : note attribuée par l'instructeur + bonus relatif à la difficulté de l'obstacle.

Enfin, une note minimale à obtenir est définie pour chaque obstacle. Elle définit un niveau minimum à atteindre qui permet de dire à un soldat sur quels obstacles il doit axer en priorité son entraînement.
Exemple : soit l'obstacle « Fosse » de niveau « difficile » (le bonus attribué pour ce niveau est de 2 points). La note minimale à atteindre pour cet obstacle est de 10.
Si un élève est noté 6 sur cet obstacle par l'instructeur, sa note finale sera égale à 6 + 2 = 8. On juge donc que son niveau sur cet obstacle est insuffisant et qu'il lui faut parfaire son entraînement.

Les responsables de la caserne souhaitent obtenir la liste de tous les obstacles ainsi que leur niveau de difficulté.
Ils souhaitent également obtenir la liste de toutes les notes attribuées sur chacun des obstacles.
Enfin, ils désirent avoir le récapitulatif des notes obtenues par un soldat donné pour retracer sa progression, ainsi que le temps total qu'il a mis pour effectuer un parcours complet (ainsi que les temps intermédiaires).

Etablir le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 9

GESTION DES TEMPS DE TRAVAUX

PRESENTATION DU DOMAINE

Dans un centre de gestion, les temps de travaux des différents agents (comptables, conseillers …) sont actuellement gérés de façon manuelle. L'objectif est double : gérer la facturation des différents travaux et optimiser l'organisation du travail. On vous demande de bâtir une application informatique pour automatiser cette gestion.

Au travers de la phase d'enquête (analyse de l'existant), vous avez pu collecter les documents à réaliser ainsi que les éléments suivants :

- Il existe différents types d'agents : comptables, conseillers, informaticiens …
- les temps de travaux sont enregistrés à la fin de chaque journée par chaque agent en indiquant les différentes plages horaires (ex : de 8 h à 11 h : comptabilité, de 11 h à 12 h : suivi JA, de 14 h à 18 h 30 : formation …).
- 2 catégories de travaux sont identifiés : les travaux facturables et les travaux non facturables. Le montant de l'heure facturable dépend directement du type de travail (ex : 1h de formation = 20 €, 1 h de comptabilité = 15 €).
- les travaux sont classifiés en types qui se décomposent eux-mêmes en sous-types (cf. exemples sur états de sortie).
- chaque travail est éventuellement affecté à un tiers.

Exemple :

Date	Nom agent	Tranche horaire	Type	Sous-type	Tiers
05/05/99	M. Fegnoux	10 h – 12 h	Suivi J.A.	Suivi individuel	M. Hughes

NB : on considérera pour la facturation que tous les services sont facturés au même taux de TVA (19,6 %) et que ce taux n'évoluera pas).
De la même manière, on considérera que le prix horaire d'un type de travail n'évoluera pas.

On vous fournit la liste des documents que l'on désire obtenir :

a) Liste des travaux effectués par un agent sur 1 période donnée

- Présentation

Pour une période donnée, décrire le détail des temps de travaux pour un agent.
Indiquer le nombre d'heures de travail à la fin de chaque journée.

- Critères de sélection

Un agent
Une période

- Informations demandées

Nom agent
Période sélectionnée
Date
Tranche horaire
Type de travail
Sous-type de travail
Tiers

Exemple de sortie :

Nom agent = M. Fegnoux
Période du 02/03/99 au 03/03/99

Date	***Tranche horaire***	***Type de travail***	***Sous-type***	***Tiers***
02/03/99	08 h – 12 h	Suivi J.A.	Suivi individuel	M. Hughes
02/03/99	14 h – 15 h	Autre	Demande	M. Hughes

			renseignements	
02/03/99	15 h – 18 h	Comptabilité	Au bureau	M. Goury

Nb d'heures travaillées le 02/03/99 = 8

03/03/99	08 h – 10 h 30	Suivi J.A.	Suivi individuel	M. Goury
03/03/99	10 h 30 – 12 h 15	Lecture / autoformation	Actualités	
03/03/99	13 h 30 – 18 h		Fiche de gestion	
		Méthodologie		

Nb d'heures travaillées le 03/03/99 = 8 h 45

b) Récapitulatif des travaux réalisés pour un tiers donné sur une période donnée

- Présentation

Présentation des volumes horaires réalisés par type de travail pour un client avec facturation correspondante

Nb : on présentera de façon séparées les travaux facturables des travaux non facturables.

- Critères de sélection

Un tiers
Une période

- Informations demandées

Nom du tiers
Période choisie
Type de travail
Sous-type de travail
Montant de l'heure facturée par type de travail
Total des heures réalisées par type de travail
Total des heures réalisées par sous-type de travail
Montant HT facturé par type de travail
Montant TTC facturé par type de travail
Montant total HT facturé pour le tiers
Montant total TTC facturé pour le tiers

Exemple de sortie :

Nom tiers = M. Hughes
Période du 01/01/99 au 31/12/99

Travaux facturables :

Suivi JA (20 € HT / h)

	Sous-type	***Nb heures***	***Montant HT***	***Montant TTC***
Suivi individuel		20 h	400 €	478.40 €
Autre		5 h	100 €	119.60 €
		Total	***500 €***	***598 €***

Comptabilité (15 € HT / h)

Sous-type	***Nb heures***	***Montant HT***	***Montant TTC***
Au bureau	30 h	4 50 €	538.20 €
Chez l'adhérent	8 h	1 20 €	143.52 €
	Total	***570 €***	681.72 €

Montant total facturé = 1070 € HT, soit 1279,72 € TTC

Travaux non facturables :

Maintenance logiciel

Sous-type	***Nb heures***
Dépannage téléphonique	2 h

c) Récapitulatif des temps de travaux pour un agent avec présentation sous forme de graphique

- Présentation

Pour une période donnée, indiquer la répartition des temps de travaux pour un agent

donné.

- Critère de sélection

Un agent
Une période

- Informations demandées

Nom agent
Période sélectionnée
Type de travail
Sous-type de travail
Total des heures réalisées par type de travail
Total des heures réalisées par sous- type de travail
Total des heures facturables réalisées
Total des heures non facturables réalisées

Exemple de sortie :
Nom agent = M. Fegnoux
Période du 01/01/99 au 31/12/99

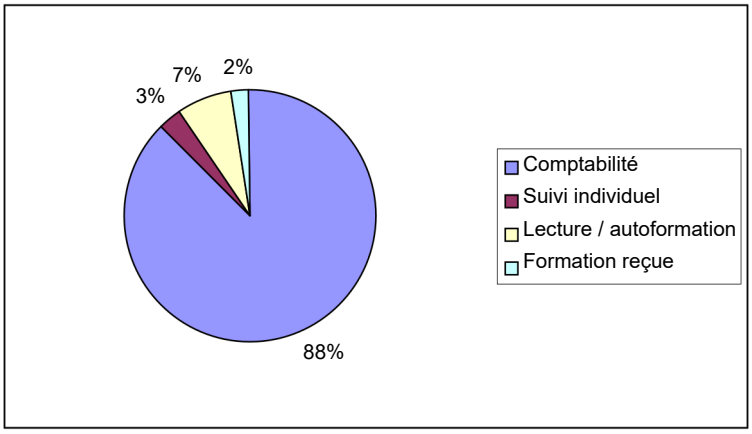
Heures facturables = 938,5 h

Type de travail		***Sous-type***	
Comptabilité	906.5 h	Au bureau Chez l'adhérent	317.5 h 589 h
Suivi individuel	32 h	Suivi individuel Autre	27 h 5 h

Heures non facturables = 99 h

Type de travail		***Sous-type***	
Lecture / autoformation	75 h	Actualités Recherche thèmes	55 h 20 h
Formation reçue	24 h	GAEC et sociétés Logiciel	16 h 8 h

Nom agent = M. Fegnoux
Période du 01/01/99 au 31/12/99



Etablir le dictionnaire des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 10

GESTION DES RESULTATS DE MATCHS DE FOOTBALL

On désire gérer les résultats des matchs de football au cours de plusieurs saisons, ainsi que la composition des équipes.
On souhaite saisir les informations nécessaires à l'établissement des tableaux ci-dessous :

TABLEAU 1 : RESULTAT D'UNE JOURNEE

Championnat de France - Division 1		
25EMEJOURNEE - SAISON1999/2000		
RENNES	3 - 1	NANCY
TROYES	0 - 2	SEDAN
MONTPELLIER	0 - 0	LE HAVRE
BASTIA	4 - 0	ST-ETIENNE
BORDEAUX	3 - 0	STRASBOURG
PSG	0 - 0	NANTES
LENS	2 - 1	AUXERRE
METZ	2 - 0	MARSEILLE
LYON	2 - 1	MONACO

TABLEAU 2 : DETAIL D'UN MATCH

DETAIL du match LENS-AUXERRE
25ème journée – saison 1999/2000
Stade : Felix Bollaert (capacité = 40 900)
Arbitre : M. Coué
Date du match : 05/02/2000
Nombre de spectateurs : 40385

Buteurs :
Pour Lens : Olivier Dacourt (45', 77')
Pour Auxerre : Narcisse Olivier Kapo Obou (57')
Entraîneurs :
Pour Lens : François Brisson
Pour Auxerre : Guy Roux
Composition des équipes :

	LENS		AUXERRE
1	Guillaume WARMUZ	1	Fabien COOL
2	Eric SIKORA	3	Laurent CIECHELSKI
4	Olivier DACOURT	4	Cyrille MAGNIER
5	Jocelyn BLANCHARD	7	Steve MARLET
7	Bruno RODRIGUEZ	10	Stéphane CARNOT
13	Youl MAWENE	14	Cyril JEUNECHAMP
18	Philippe BRUNEL	15	Frédéric JAY
20	Lamine SAKHO	17	Kuami AGBOH
24	José PIERRE-FANFAN	21	Johan RADET
26	Charles-Edouard CORIDON	24	Lilian COMPAN
28	Franck QUEUDRUE	31	Bernard DIOMEDE

Remplacements :
Pour Lens : Bruno RODRIGUEZ par Pascal NOUMA (59'), Lamine SAKHO par Daniel MOREIRA (76')

Pour Auxerre : Lilian COMPAN par Narcisse Olivier KAPO OBOU (56'), Stéphane CARNOT par Philippe MEXES (80'), Johan RADET par Teemu TAINIO (80')

TABLEAU 3 : CLASSEMENT APRES LA 29ème JOURNEE DE LA SAISON 1999-2000

Clt	*CLUBS*	*PTS*
1	MONACO	58
2	LYON	45
3	PSG	44
4	SEDAN	43
5	AUXERRE	42
6	BORDEAUX	41
7	BASTIA	40
8	ST-ETIENNE	39
9	LENS	37
10	RENNES	37
11	METZ	36
12	STRASBOURG	36
13	NANTES	35
14	MARSEILLE	35
15	NANCY	34
16	LE HAVRE	34
17	TROYES	32
18	MONTPELLIER	23

TABLEAU 4 : COMPOSITION D'UNE EQUIPE

EX : EQUIPE DE LENS POUR LA SAISON 1999-2000

N°	*Prénom*	*Nom*	*Poste*	*Nation*
1	Guillaume	WARMUZ	Gardien	France
2	Eric	SIKORA	Défenseur	France
3	Yoann	LACHOR	Défenseur	France
4	Olivier	DACOURT	Milieu	France
5	Jocelyn	BLANCHARD	Milieu	France
6	Cyril	ROOL	Milieu	France
7	Bruno	RODRIGUEZ	Attaquant	France
8	Stéphane	COLLET	Milieu	Madagascar
9	Alex	NYARKO	Milieu	Ghana
10	Daniel	MOREIRA	Milieu	France
11	Joseph	JOB	Attaquant	Cameroun
12	Redouane	EL OUARDI	Attaquant	Maroc
13	Youl	MAWENE	Défenseur	France
14	Ferdinand	COLY	Défenseur	Sénégal
16	Sébastien	CHABBERT	Gardien	France
17	Yohan	CHARLOT	Milieu	France
18	Philippe	BRUNEL	Attaquant	France
19	Patrick	BARUL	Milieu	France

20	Lamine	SAKHO NOUMA	Attaquant	France
21	Pascal	MERIDE	Attaquant	France
22	Xavier	COULIBALY	Défenseur	France
23	Adama	PIERRE-FANFAN	Défenseur	Mali
24	José	ISMAEL	Défenseur	France
25	Valérien		Défenseur	France
26	Charles-Edouard	CORIDON	Milieu	France
27	Olivier	BOGACZYK	Attaquant	France
28	Franck	QUEUDRUE	Défenseur	France
29	Ludovic	DELPORTE	Milieu	France
30	Cédric	BERTHELIN	Gardien	France
33	Clement	VIGIER	Défenseur	France

NB 1 : on souhaite gérer les mêmes types de résultats pour les coupes d'Europe NB 2 : il faut noter que la victoire ne rapporte pas toujours le même nombre de points par saison et que cela peut varier en fonction du championnat. (ex : victoire à 2 points pour la saison 1990-1991 et à 3 points pour la saison 1999-2000). On considèrera de plus que les barèmes des défaites et des nuls peuvent également évoluer. NB 3 : certains matchs peuvent se jouer sur terrain neutre. NB 4 : au sein de la même équipe, on considèrera que le poste occupé par un joueur est fixe sur toute la saison. NB 5 : pour une même journée, tous les matchs n'ont pas obligatoirement lieu à la même date.

Etablir le dictionnaire des données, le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 11
GESTION D'UN ZOO

Synthèse des entretiens avec le directeur du zoo : Chaque animal qui est accueilli reçoit un nom de baptême qui sert à le repérer par rapport aux autres animaux de son espèce. Un nom ne peut pas être réutilisé pour un animal de la même espèce, même après le décès de l'animal qui portait ce nom.

Avec l'aide d'un expert, on identifie son espèce :

On aura donc :

LEO le lion d'Afrique
TITI le canari

Mais aussi :

TITI le ouistiti

A côté de chaque enclos ou cage est affiché l'arbre généalogique sur 2 générations (parents et grand-parents), et ceci pour tous les animaux du zoo.

Quand il y a des travaux dans le zoo, on est amené à loger certains animaux d'espèces différentes dans le même enclos. Il faut donc connaître les espèces qui peuvent cohabiter ainsi que l'adéquation entre l'espèce et l'enclos.

En ce qui concerne la nourriture, chaque animal reçoit un repas conformément à un menu type, spécifique de son espèce. Les menus types sont en fait un aliment composé qui est défini par une proportion de protides, glucides et de lipides.
Pour chaque menu est spécifiée la quantité recommandée d'aliment composé à distribuer.

On note enfin à chaque repas la date et l'heure des repas ainsi que les quantités effectivement distribuées.

Etablir le dictionnaire des données, le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 12

GESTION D'UN CLUB DE TRIATHLON

Un entraîneur de triathlon qui officie dans plusieurs clubs désire gérer la liste de ses athlètes ainsi que leurs performances durant des compétitions de courses à pieds, duathlon ou triathlon.

- il ne peut donc saisir que les performances individuelles des athlètes qu'il entraîne.

- à la même date peuvent avoir lieu plusieurs compétitions.
Ex : à Agen le 17/08/00 ont eu lieu un triathlon promo le matin et un triathlon CD l'après-midi.

- le classement final dépend du temps total réalisé pour la compétition.

- le temps de transition est donné à titre indicatif. Exemple, si un parcours à vélo a été réalisé en 20 minutes avec une transition de 20 secondes, le temps comptabilisé pour le parcours vélo sera de 20 minutes et 20 secondes. (On saisira donc temps vélo = 20 minutes 20 secondes et temps transition = 20 s).

- l'entraîneur ne dispose pas du détail des performances réalisées par un athlète avant son arrivée au club.
Par contre, il demande à tout nouvel arrivant des informations relatives à ses débuts en triathlon (ex : année de début de triathlon, année du 1er promo …).

On désire obtenir les documents suivants :

LISTE DES PERFORMANCES POUR UN ATHLETE

Exemplededocument :
Nom : Dupont
********** Prénom : Michel Club : CAB
Le 02/09/00 à Lille : Semi-Marathon
Temps total : 1 h 41 mn 35 s
Nb de participants : 2600
Place scratch : 1300
Catégorie : V1
Classement catégorie : 245
Classement du coureur / autres coureurs du club : 24
Conditions climatiques : pluie

****
Le 17/08/00 à Agen : Triathlon Sprint Hommes
Temps total : 1 h 14 mn 9 s

	Temps	***Place***	***Moy***	***Transition***
Natation	0 h 13 mn 28 s	21	1 mn 48 s au 100 m	
Vélo	0 h 25 mn 10 s	17	30,6 km/h	52 s
Course	0 h 22 mn 31 s	22	4 mn 30 s au km	46 s

Nb de participants : 37
Place scratch : 18

Catégorie du candidat : V1 (Vétéran 1)
Classement catégorie : 4
Classement du coureur / autres coureurs du club : 4
Conditions climatiques : beau temps

****

Le 23/04/00 à Lesparre : Duathlon Promo Hommes
Temps total : 0 h 52 mn 22 s

	Temps	***Place***	***Moy***	***Transition***
Course	0 h 11 mn 18 s	21	4 mn 31 s au km	
Vélo	0 h 28 mn 45 s	17	41,7 km/h	42 s
Course	0 h 12 mn 19 s	22	5 mn 0 s au km	59 s

Nb de participants : 250
Place scratch : 56
Catégorie : V1
Classement catégorie : 15
Classement du coureur / autres coureurs du club : 7
Conditions climatiques : beau temps

FICHE SIGNALETIQUE D'UN ATHLETE

Exemple de document :
Imprimé le 20/02/01

Nom : Dupont Prénom : Michel
Numéro de licence : 4598567498NL20
Club : CAB
Club précédent : BRAUD Saint-Louis
Age : 44 ans
Profession : Comptable
Adresse : 3 rue des Lauriers, 33000 Bordeaux
Tel : 05.56.84.08.95
Portable : 06.12.56.48.96
Poids : 78 kg (77 l'année dernière)
VO2max : 182 (184 l'année dernière)
Sport(s) d'origine(s) avant de débuter le triathlon : hand-ball (12 ans), football (6 ans).

Taille : 1 m 82 (1,82 l'année dernière)

Année début triathlon : 1994
Année 1er promo : 1994 Année 1er CD : 1995
Année 1er MD : 1995
Année 1er LD : 1998 Année 1er Ironman : néant
Possède un cardio-fréquencemètre.

Liste des distances pour chaque type d'épreuve

1°) pour la course à pieds

type_epreuve	*Dist (enkm)*
5 km	5
10 km	10
20 km	20
Marathon	21,1
Semi-marathon	42,195

2°) pour le duathlon

type_epreuve	*Dist1 : course*	*dist2 : vélo*	*Dist3 : course*
Promo	2,5	20	2,5
Sprint	3	20	3
CD	5	40	5

3°)pour le triathlon

type_epreuve	*Dist1 : natation*	*dist2 : vélo*	*Dist3 : course*
Promo	0,5	20	5
Sprint	0,750	20	5
CD	1,5	40	10
MD	2,5	80	20
Ironman	4,8	180	42,195

Etablir le dictionnaire des données, le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 13

GESTION DES FRAIS DE DEPLACEMENT

On souhaite automatiser la gestion des frais de déplacement des agents d'un service du ministère. (Nb : on se limitera aux fais engagés en France). Pour chaque déplacement, l'agent doit remplir un ordre de mission qui est géré actuellement sur une feuille Excel (cf. document ci-joint). Sur cet ordre ne figurent que les frais engagés directement par l'agent (les billets achetés par le service ne sont pas pris en compte). Cette feuille Excel présente plusieurs inconvénients :

- elle nécessite certaines ressaisies à chaque déplacement (ex : nombre de km
- parcourus depuis le début de l'année, puissance du véhicule …). elle n'effectue le calcul que pour le déplacement en question et ne propose aucun état de synthèse (ex : nombre de déplacements, nb de nuits passées à l'extérieur, total dépensé par compte …)
- il est très fastidieux de retrouver la fiche d'un état de déplacement (chaque fiche est stocké dans un fichier particulier).

C'est pourquoi on vous demande de mettre au point une base de données pour gérer ces renseignements.

Le recueil de l'existant vous a permis de récolter les informations suivantes :

- Le calcul des indemnités de repas est fixé par l'arrêté du 22 septembre 2000 fourni en annexes. (NB : si un repas est pris dans un restaurant administratif, on appliquera le taux * 50 %) ;
- Quand un agent passe une journée complète et une nuit, on applique le tarif de l'indemnité journalière (et non l'indemnité de nuitée + 2 repas) ;
- Le repas du midi est pris en compte si l'agent part avant 11h et revient après
- 14 heures ;
  Le repas du soir est pris en compte si l'agent revient après 21 heures ;

Calcul des indemnités kilométriques :

Le calcul des indemnités s'effectue par année civile et par véhicule.
Pour chaque agent, un montant total est autorisé par véhicule et par an. Au delà, aucun frais n'est remboursé.
Si l'agent change de véhicule en cours d'année, un nouveau montant est alors alloué.
Le remboursement des frais dépend ensuite de 2 facteurs : la puissance du véhicule et le nombre de kilomètres parcourus dans l'année.

Puissance / nb de km	**De 0 à 2000 km**	**De 2001 à 10 000 km**	**Plus de 10 000 km**
Jusqu'à 5 CV	1.29	1.51	0.87
6 – 7 CV	1.55	1.87	1.14
Plus de 8 CV	1.74	2.09	1.29

Etablir le dictionnaire des données, le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 14
GESTION D'UN PARC INFORMATIQUE

On souhaite gérer la liste du matériel informatique présent dans une entreprise.

A ce jour, on désire gérer : les ordinateurs (UC + écran), les écrans et les imprimantes.

Pour chaque matériel, on doit être en mesure de stocker les principales caractéristiques, le lieu où il se trouve, la liste des pannes et des réparations ainsi que les éventuels prêts dont ils ont fait l'objet.

Exemples de documents à gérer :

Fiche ordinateur :
No de série : 159864A
Date achat : 10/05/02
Lieu d'achat (entreprise) : AB Informatique
Prix d'achat : 1 420 Euros
Marque : IBM
RAM : 128 Mo
Processeur : Pentium
Cadence : 1.5 Ghz
Taille disque dur : 20 Go
Carte réseau : 3 COM
Contrat de maintenance : Oui
Si contrat de maintenance, durée (en mois) : 24
Lieu d'affectation : Salle 10

Fiche écran :
No de série : 258989463
Date achat : 10/04/02
Lieu d'achat (entreprise) : AB Informatique
Prix d'achat : 320 Euros
Marque : Samsung
Taille : 17 pouces
Type : TFT
Contrat de maintenance : Oui
Si contrat de maintenance, durée (en mois) : 12
Lieu d'affectation : Salle 10

Fiche imprimante
No de série : 8965789D
Date achat : 01/05/01
Marque : HP
Couleur : Non
Type : Laser Jet 5
Nb de pages / min : 12
Lieu d'achat (entreprise) : AB Informatique

Prix d'achat : 450 Euros
Contrat de maintenance : Oui
Si contrat de maintenance, durée (en mois) : 12
Lieu d'affectation : Salle 10

Etat des prêts en cours Liste des matériels sortis au 05/05/02 :

Portables

No série	Nom emprunteur	Date emprunt	Date retour prévue
0568954A	Dupont	01/04/02	30/04/02 30/05/02
6856898C	Martin	01/04/02	12/06/02
9383541T	Martin	03/05/02	

Imprimantes

No série	Nom emprunteur	Date emprunt	Date retour prévue
8989799	Louis	02/05/02	06/05/02

Liste des pannes avec les éventuelles réparations
Exemple :

UC

No série : 6566676E
Date de la panne : 06/01/02
Descriptif de la panne : alimentation H.S. et le disque dur semble avoir quelques problèmes

Intervention effectuée :

Date envoi : 07/01/02
Réparée par AB informatique
Date retour : 15/01/02
Prix de la réparation : 75 euros
Pièces changées : Cordon d'alimentation + alimentation

NB : on désire pouvoir effectuer des statistiques sur les pièces qui sont le plus fréquemment changées afin de prévoir un stock de pièces de rechange.

Etablir le dictionnaire des données, le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 15

Gestion des probiotiques proposés par les entreprises

1) Définition du sujet Un groupement d'éleveur désire mettre en place une base de données contenant la liste de
tous les probiotiques proposés par les entreprises afin que les éleveurs de volailles puissent simuler le coût d'un traitement.

Pour cela, on dispose tout d'abord :

De la fiche technique de chaque probiotique qui contient :
Le nom de l'entreprise productrice (NB : Un probiotique n'est produit que par 1 et 1 seule entreprise)
L'adresse de l'entreprise
Le numéro de téléphone de l'entreprise
Le nom du microrganisme impliqué (dans un probiotique, on ne trouve qu'une et une seule sorte de micro-organisme. Mais le même micro-organisme peut se retrouver dans plusieurs probiotiques).
Le type de conditionnement du produit
Le prix par dose
La dose d'emploi moyenne par animal et par jour
Le nombre de jours de prescription
Les sites Internet concernant le produit (adresse du site + descriptif)
La liste des types d'élevage concernés par ce probiotique (NB : Un probiotique peut convenir pour plusieurs types d'élevage)

Exemple de fiche technique d'un produit :

FLORYLEX

- Entreprise : SANOFI
  174,av. de France
  75013 Paris
  Tél : (33) 1 5377 4000
- Micro-organisme impliqué : Lactobacillus
- Conditionnements duproduit : Flacon de 250 mL, Flacon de 750 mL
- Nom du produit : Florilex
- Prix : 1,50 € par Flacon de 250 mL, 4 € par Flacon de 750 mL
- Dose d'emploi préconisée : 2.5 ml/L d'eau de boisson/jour pour les poussins, 5 ml/L
- d'eau de boisson/jour pour les chapons
- Nombre de jours de prescription : 4 jours pour les poussins, 6 jours pour les chapons
  Liens INTERNET concernant le produit :

  http://www.sanofi-synthelabo.com/ (présentation de l'entreprise)
  http://www.pointveterinaire.com/abonnes/tele/192.pdf (site de description du produit)

- Elevages concernés : Poussins, Chapons

Pour chaque probiotique, n'importe quel utilisateur pourra envoyer un mail à l'administrateur de la base de données pour donner son appréciation sur la qualité du probiotique (plusieurs critères évalués). Pour chaque critère (exemple : qualité de la notice, efficacité du produit, facilité d'utilisation …), on spécifiera une note (allant de 0 à 10) indiquant le niveau de satisfaction. Chaque fiche d'évaluation sera ensuite saisie dans ACCESS . Exemple de fiche d'évaluation : Nom utilisateur : M. Dupont Probiotique évalué : ***Cyclatin***

Qualité de la notice : 9
Efficacité du produit : 8
Facilité d'utilisation : 4

Organisation générale de l'application :

- la présentation du site sera réalisée avec une page HTML qui présente le site et effectue des liens avec d'autres pages (cf organigramme). la saisie des fiches techniques
- de probiotiques se fera par l'administrateur de la base de données au travers de
- l'application développée sous ACCESS la simulation du coût par l'éleveur se fera sur
- Internet (Php) et ne sera pas stockée dans la base de données. la saisie des appréciations
- se fera sous ACCESS par l'administrateur de la base. La saisie des coordonnées des entreprises se fera sous ACCESS mais il y aura la possibilité pour une entreprise de laisser ses coordonnées directement sur le site Internet (cf page 2 de l'organigramme)

2) Etats de sortie désirés

a) la liste de tous les probiotiques contenant un type de micro-organisme donné (exemple de type de micro-organisme : bactéries, levure …)

Une fois que l'utilisateur a choisi son type de micro-organisme, ACCESS affichera la liste de toutes les entreprises proposant des probiotiques qui contiennent des micro-organismes de ce type.

Type de micro-organisme choisi : **Bactérie**

Nom du micro-organisme : Enterococcus faecium				
	Nom de l'entreprise	**CHEVITA GmbH**		
	Nom du produit	Type d'élevage	La dose d'emploi par animal et par jour	Le nombre de jours de prescription
	Oralin	Poussins		
	Oralin	Chapons		
	Cyclatin	Poussins		
		Nombre de produits proposés par l'entreprise		2
	Nom de l'entreprise	**MICROFERM**		
	Nom du produit	Type d'élevage	La dose d'emploi par animal et par jour	Le nombre de jours de prescription
	Microferm			
		Nombre de produits proposés par l'entreprise		1
	Nom de l'entreprise	**Chr. Hansen**		
	Nom du produit	Type d'élevage	La dose d'emploi par animal et par jour	Le nombre de jours de prescription
	Probios			
		Nombre de produits proposés par l'entreprise		1
		Nombre total de produits proposés pour le micro-organisme		4
Nom du micro-organisme : **Lactobacillus**				
	Nom de l'entreprise	**CEVA (SANOFI)**		
	Nom du produit	Type d'élevage	La dose d'emploi par animal et par jour	Le nombre de jours de prescription
	Florylex			
		Nombre de produits proposés par l'entreprise		1
		Nombre total de produits proposés pour le micro-organisme		1
Nom du micro-organisme : **Saccharomyces cerevisiae boulardii**				
	Nom de l'entreprise 2	**LALLEMAND**		
	Nom du produit	Type d'élevage	La dose d'emploi par animal et par jour	Le nombre de jours de prescription
	LEVUCELL			
		Nombre de produits proposés par l'entreprise		1
		Nombre total de produits proposés pour le micro-organisme		1

b) les statistiques des réponses aux questions de satisfaction.
Après le choix d'un probiotique par l'utilisateur, on affichera la liste des appréciations comme suit.
Exemple :
Nom du probiotique choisi : ***Pediococcus***

Efficacité du produit		
	Note la plus faible	2
	Note la plus élevée	9
	Note moyenne	6.5
	Nombre total de réponses	60
Facilité d'utilisation		
	Note la plus faible	1
	Note la plus élevée	8
	Note moyenne	5
	Nombre total de réponses	60
Lisibilité de la notice		
	Note la plus faible	4
	Note la plus élevée	10
	Note moyenne	7.5
	Nombre total de réponses	60
	Note moyenne pour le probiotique	6.33

Etablir le dictionnaire des données, le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 16

Gestion des lots de raisin

PRESENTATION DU DOMAINE

Dans une coopérative de Saint-Emilion, on désire gérer la réception des lots de raisin ainsi que leur mise en cuve. La coopérative collecte des lots de raisin auprès de plusieurs châteaux mais n'assemble jamais des lots provenant de différents châteaux. De même, pour un château donné, on ne mélange des lots que s'ils ont le même cépage. A chaque réception de lot, des analyses de sucre et d'acidité sont réalisées (le jour même de la réception) et on renvoie aussitôt à l'expéditeur un bon de réception qui reprend les caractéristiques du lot reçu. Le lot est ensuite intégralement transféré dans une et une seule cuve.

Nb : dès réception du lot, un numéro unique lui est attribué.

Nb : Si 2 bennes en provenance du même château et du même cépage arrivent le même jour, on constitue 2 lots différents.

Voici la liste des états de sortie que l'on désire obtenir :

a) bon de réception

Si plusieurs lots sont livrés en même temps, on établit autant de bons de réception que de lots.

- Présentation

Reprend les caractéristiques du lot.

- Critères de sélection

Un numéro de lot

Exemple de sortie :

LOT N° 236
Date de réception : le 25/09/01
Nom du Château : GAEC les 2 fermes
Propriétaire : M. et Mme Derboux
Tél : 05.56.84.58.96
Adresse : 19 impasse des bleuets
33330 Saint-Emilion

Cépage : Merlot

Millésime : 2001
Quantité livrée : 214 Hl d'équivalent moût

RESULTATS DES ANALYSES

Taux de sucre	206	g/l
Acidité	5,1	g H2SO4

b) Récapitulatif des lots présents dans une cuve

- Présentation

Présentation des lots présents dans la cuve.

- Critères de sélection

Une cuve
Un millésime

Exemple de sortie :

Cuve N° 6

Capacité de la cuve : 500 Hl d'équivalent moût
Millésime 2001
Cépage : Merlot
Nom du château : GAEC des 2 fermes

LOTS PRESENTS :

N° lot	***Date livraison***	***Qté (en hl d'équiv moût)***
246	25/09/01	214
256	29/09/01	124
265	02/10/01	59
	Total	***397***
	%remplissage de la cuve	***79,8 %***

c) Etat global des stocks

- Présentation

Pour un millésime donné, on désire connaître l'état des stocks présents dans la coopérative pour tous les cépages.

- Critère de sélection

Un millésime

Exemple de sortie :

Millésime 2001

Cépage : MERLOT		
	Nom château	***Qté livrée***
	GAEC des 2 fermes	365
	La tour d'Argent	654
	Domaine du Pré fleuri	452
	Total MERLOT	1471

Cépage : CABERNET SAUVIGNON		
	Nom château	***Qtélivrée***
	GAEC des 2 fermes	154
	Domaine du Pré fleuri	267
	La Rose	199
	Le Grand Barril	254
	Total MERLOT	874
	Total Général	2345
	Nombre de cuves occupées	34

Etablir le dictionnaire des données, le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 17

Gestion des marges

On souhaite, dans une exploitation agricole, calculer la marge brute pour chacune des activités.
Pour cela, l'exploitant vous fournit comme seul document la balance comptable pour les comptes de classe 6 et 7.

Exemple de balance pour l'exercice comptable allant du 01/01/97 au 31/12/87 :

Compte	***Libellé***	***Solde débiteur***	***Solde créditeur***
60111 (achat d'engrais)	Ammonitrates	5 500 €	
60112 (achat d'engrais)	3 x 25	3 200 €	
60131 (achat de produits phytos)	Serial	1 500 €	
60311 (variation de stocks d'appros)	Ammonitrates	800 €	
7011 (Vente de produits végétaux)	Blé		5 000 €
7012 (Vente de produits végétaux)	Maïs		15 000 €
71372 (Variation de stock de produits)	Maïs		1 200 €
745 (Subventions)	Blé		3 500 €
…			

Afin de faciliter la gestion, le comptable de l'exploitation a pris l'habitude de créer un compte particulier par approvisionnement acheté et par produit vendu.
L'exploitant vous demande d'afficher tous les résultats de la manière la plus compréhensible possible : c'est-à-dire en occultant les numéros de compte et en n'affichant que des libellés appropriés.

Calcul de la marge brute

Il faut toutd'aborddéfinir les diverses activités présentes sur l'exploitation (blé, vaches laitières,..).
Il faut ensuite définir les types de charges et de produits pour présenter les résultats.
Ex : l'exploitant a identifié les types de charges et de produits suivants :

TYPES DE PRODUITS	***TYPES DE CHARGES***
Ventes	Engrais
Autoconsommation	Semences
Variation de stock	Produits phyto
Primes	Combustibles
Produits divers	Taxes et cotisations
Subventions	Main d'œuvre temporaire
	Charges opérationnelles diverses
	Travaux par tiers

Ilfaut ensuite associer chaque ligne de la balance à un type de charges ou de produits correspondants.

Par exemple : un achat (6011) ou une variation d'inventaire (6031) d'ammonitrate seront enregistrés avec le type de charges « ENGRAIS »

Ilfaudra enfinrépartir lesolde de chaquecomptedelabalanceauxactivitéscorrespondantes(en fonction des indications fournies par l'exploitant). La calcul d'une marge s'effectue par année culturale (ou année de campagne). On devra donc spécifier l'année culturale pour chaque affectation (indication fournie par l'exploitant).

La marge sur charges opérationnelles (marge brute) de chaque activité est obtenue par différence entre le produit d'activité (ventes + autoconsommation + variation de stock des produits de l'activité + prime de l'activité) et les charges variables de cette même activité

(achats des approvisionnements + variation d'inventaire des approvisionnements + autres charges).
La marge peut être ramenée à une unité d'œuvre (l'hectare, l'animal, quintal, litre..). Dans cet exercice, on ne gérera qu'une seule unité d'œuvre par activité.

Voici la liste des états de sortie que l'on désire obtenir :

a) détail des affectations pour un type de charge choisie

- Présentation

Pour un exercice donné, décrire le détail des affectations pour un type de charges puis calculer le montant total des affectations

- Critère de sélection

Un type de charge (ex : produits phyto-sanitaires, engrais …)
Un exercice

- Informations demandées

Type de charge
Campagne
Libellé de la charge
Montant affecté
Activité
Total des affectations

Exemple de sortie :

Type de charge = engrais pour l'exercice allant du 01/01/07 au 31/12/97

Libellé	***Montant affecté***	***Activité***	***Année culturale***
Ammonitrates	1500 €	Prunes	97
Ammonitrates	3300 €	Maïs	97
Ammonitrates	1500 €	Maïs	98
3 x 25	545 €	Prunes	97
3 x 25	2455 €	Maïs	97

Total des affectations = 9 300 €

b) Marge brute d'une activité

- Présentation

Détail et calcul de la marge brute d'une activité, ramenée à l'unité d'œuvre choisie.

- Critère de sélection

Une activité
Une campagne

- Informations demandées

Campagne
Activité
Total des charges par type (engrais, produits phyto-sanitaires …)
Total des produits par type (vente, autoconsommation, variation de stocks, primes …)
Calcul de la marge totale
Calcul de la marge ramenée à l'unité d'œuvre

Exemple de sortie :

PRUNES 96

Ventes	88 547 €
Autoconsommation	1 250 €
Variation de stock	240 €
Produits divers	5 410 €
PRODUITS	***95 447 €***
Engrais	4 250 €

Produits phyto	18950 €
Travaux par tiers	15211 €
Taxes et cotisations	2010 €
Charges opérationnelles diverses	254 €
CHARGES	***40675 €***
MARGE	***54772 €***
	4,91 ha
MARGE / HA	***11155 €***

c) Evolution de la marge sur 3 ans

- Présentation

Pour une activité donnée, calculer la marge au cours des 3 dernières campagnes et élaborer le graphique approprié.

- Critère de sélection

Une activité

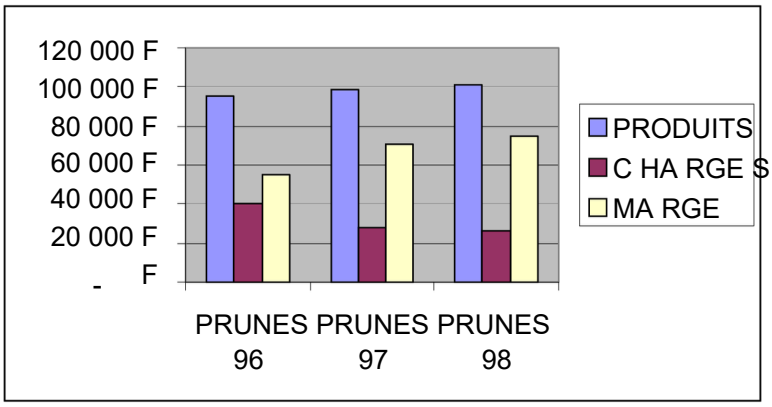
- Informations demandées

Pour une activité choisie indiquer le montant total des charges, des produits et de la marge, ramenée à l'unité d'œuvre choisie, sous forme de tableau et de graphique

Exemple de sortie :

Pour l'activité PRUNES :

	PRUNES 96	***PRUNES 97***	***PRUNES 98***
PRODUITS	***95 447 €***	***98 353 €***	***101 304 €***
CHARGES	***36 655 €***	***28 026 €***	***26 103 €***
MARGE	***54 772 €***	***70 327 €***	***75 200 €***
Nombre d'unités d'œuvre	4,91 ha	4,91 ha	5 ha
MARGE / HA	***11 155 €***	***14 323 €***	***15 040 €***



4) Synthèse de l'exercice

- Présentation
Calcul de la marge de chaque activité
- Critère de sélection
Une année culturale
- Informations demandées
Pour chaque activité, indiquer le montant total des charges, des produits et de la marge

Exemple de sortie :

Pourl'annéeculturale96 :

	PRUNES 96	VIGNE 96	MAIS 96
PRODUITS	95 447 €	112 153 €	14 840 €
CHARGES	40 675 €	15 066 €	23 912 €
MARGE	54 772 €	97 087 €	- 9 072 €

Etablir le dictionnaire des données, le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 18

Gestion des boues d'épandages

1) Définition du sujet

L'INRA désire disposer d'une base de données regroupant les expérimentations réalisées sur les boues d'épandage en France sous forêt.
L'unité d'épandage retenue est le « site ». Un site est un regroupement de parcelles défini par un nom et par une localisation géographique.
Exemple de fiche descriptive de site :
Nom site : ***Pierroton***
Localisation : ***5 km de Cestas***
Superficie : ***2 Ha***
Peuplement : ***Pin Maritime***
Densité à l'ha : ***1500***
Date plantation : ***1970***
Alignement : ***Non***
Organisme propriétaire : ***INRA***
Type de sol : ***Podzol***
NB : on considèrera qu'on a une seule et unique plantation par site.
Sur chaque site, l'INRA désire gérer les épandages successifs réalisés.
Pour chaque épandage, on désire gérer :

Le numéro de l'épandage
La date d'épandage
La quantité épandue
Le type d'épandeur
Le type de boue
Le type de stockage de la boue
L'organisme responsable de l'épandage
Les thèmes de recherche concernés par l'épandage (ex : Faune, Flore, champignons, eau …)
L'INRA désire également effectuer un suivi des observations réalisées à la suite de chaque épandage.
Exemple de fiche d'observation :

- Le numéro de l'épandage
- La date de l'observation
- La difficulté technique rencontrée
- Le thème de recherche concerné par la difficulté rencontrée (facultatif)

2) travail à réaliser

Ondésire produire les états de sortie suivants :

a) la liste de tous les épandages réalisés par département

Une fois que l'utilisateur a choisi son département, ACCESS affichera la liste de tous les sites ainsi que de tous les épandages réalisés.
Exemple :
No de département : ***33***

Nom du site : ***Pierroton***
Localisation : ***5 km de Cestas***
Superficie ***: 2 Ha***

	No épandage	***1***		
	Date épandage	***10/01/02***		
	Qté épandue	***2 t / ha***		
	Superficie concernée	***1 Ha***		
	Type épandeur	***Epandeur à fumier***		
	Type de boue	***Boue déshydratée***		
	Organisme responsable	***INRA***		
	Difficulté rencontrée	Date observation	Commentaire	Thème de recherche correspondant
	Marécage	10/02/02	Accès parcelle inaccessible	Eau
	Pneus crevés par souches	25/02/02		Aucun
			Nombre de difficultés rencontrées	2
	No épandage	***2***		
	Date épandage	***10/05/05***		
	Qté épandue	***2 t / ha***		
	Superficie concernée	***2 Ha***		
	Type épandeur	***Epandeur à hérisson***		
	Type de boue	***Boue biologique***		
	Organisme responsable	***INRA***		
	Difficulté rencontrée	Date observation	Commentaire	Thème de recherche correspondant
	Boues non homogènes	25/05/02		Aucun
			Nombre de difficultés rencontrées	1
			Nombre de tonnes épandues pour le site	5

Nom du site : ***Ychoux***
Localisation : ***Landes***
Superficie ***: 6 Ha***

	No épandage	***10***		
	Date épandage	***05/08/02***		
	Qté épandue	***2 t / ha***		
	Superficie concernée	***6 Ha***		
	Type épandeur	***Epandeur à fumier***		
	Type de boue	***Boue déshydratée***		
	Organisme responsable	***INRA***		
	Difficulté rencontrée	Date observation	Commentaire	Thème de recherche correspondant
	Pneus crevés par souches	01/09/02	2 pneus crevés	Aucun
			Nombre de difficultés rencontrées	1
			Nombre de tonnes épandues pour le site	12

b) la liste de tous les sites concernés par les thèmes de recherche pour l'année en cours.

L'utilisateur choisit une année et Access renverra la liste de tous les sites sur lesquels il y a eu des épandages durant l'année choisie (liste classée par thème de recherche).

Exemple :

Année choisie : ***2002***

Thème: ***eau***

Description du thème : ***On observe le degré de pollution ainsi que la nature des polluants***
Protocole expérimental : ***Analyses chimiques de l'eau***

Nom du site : ***Pierroton***
Localisation : ***5 km de Cestas***
Superficie : ***2 Ha***
Organisme propriétaire : ***INRA***
Département : ***33***
Densité à l'ha : ***1500***
Date plantation : ***1970***
Alignement : ***Non***
Type de sol : ***Podzol***
Nom du site : ***Ychoux***
Localisation : ***Landes***
Superficie : ***6 Ha***
Organisme propriétaire : ***INRA***
Département : ***40***
Densité à l'ha : ***1800***
Date plantation : ***1978***
Alignement : ***Non***
Type de sol : ***Podzol***

Nombredesitesayantsubisdesépandagesen2002aveclethèmederecherche«eau»=2

Thème : ***Champignons***
Description du thème : ***On mesure les teneurs en métaux lourds présents dans les champignons***
Protocole expérimental : ***Cueillette et analyses chimiques***

Nom du site : ***Pierroton***
Localisation : ***5 km de Cestas***
Superficie : ***2 Ha***
Organisme propriétaire : ***INRA***
Département : ***33***
Densité à l'ha : ***1500***
Date plantation : ***1970***
Alignement : ***Non***
Organisme propriétaire : ***INRA***
Type de sol : ***Podzol***

Nombre de sites ayant subis des épandages en 2002 avec le thème de recherche « champignon » = 2

Etablir le dictionnaire des données, le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 19

Gestion des références bibliographiques

Il s'agit de réaliser une base de données pour le laboratoire CARTAGERE de l'ENITA de Bordeaux afin de :

- présenter le laboratoire
- permettre au grand public d'avoir accès à la bibliographie relative à la thématique de recherche du laboratoire
- gérer les emprunts d'ouvrages, revues … détenus par le laboratoire.

On vous demande de gérer 3 types de références bibliographiques :

1°) les ouvrages

Titre de l'ouvrage
Date de publication
Edité par :
Liste de mot-clés
Nom(s) du(des) auteur(s)

2°) les articles publiés dans des revues

Titre de l'article
Date de publication
Edité par (Nom de la revue) :
Liste de mot-clés
Nom(s) du(des) auteur(s)

3°) les articles publiés dans des sites Internet

Titre de l'article
Date de publication
Adresse du site :
Liste de mot-clés
Nom(s) du(des) auteur(s)

On désire produire les états de sortie suivants :

a) la liste des ouvrages/articles empruntés à une date donnée.

Exemple :
Date : 05/05/03
Dupont Louis

Ouvrages					
	No de l'ouvrage	Titre	Editeur	Date emprunt	Date retour prévue
Articles					
	No de l'ouvrage	Titre	Editeur	Date emprunt	Dateretour prévue
			Nombretotal de références empruntées		

b) la liste des publications pour un auteur donné

Exemple :
Auteur choisi = Chery. Ph.
Liste des publications :

Ouvrages				
	No de l'ouvrage	Titre	Editeur	Mot-clés
	No de l'ouvrage	Titre	Editeur	Mot-clés
				Nombre d'ouvrages = 2
Articles dans revues				
	No de l'article	Titre	Editeur	Mot-clés
	No de l'article	Titre	Editeur	Mot-clés
				Nombre d'articles = 2
Articles dans site Internet				

	No de l'article	Titre	Adresse site	Mot-clés
Nombre d'articles = 1				
Nombre de publications = 5				

Etablir le dictionnaire des données, le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

EXERCICE 20

Gestion de matériel pédagogique

Une école désire automatiser la gestion de son parc de matériel pédagogique et des salles qu'elle met à disposition du personnel et des élèves.

Entretien avec la directrice des études

Question : Quelles difficultés rencontrez-vous dans la gestion de vos ressources (matériel et salles) ?
Réponse : Nous avons de plus en plus de matériel mis à disposition des élèves et enseignants (ordinateurs portables, vidéo-projecteurs …) et sommes souvent confrontés à des problèmes d'organisation tels que :

- reste-t-il un vidéo-projecteur disponible à telle date ?
- la salle de réunion N°1 est-elle occupée toute la journée ?
- quelle est la dernière personne à avoir emprunté l'ordinateur portable N°2 …

Question : Sur quels points précis voulez-vous améliorer votre travail ?

Réponse : L'ensemble du matériel pédagogique est géré par plusieurs bureaux (ex : Le vidéo-projecteur N°1 est au secrétariat des études, le vidéo-projecteur N°2 se trouve à l'accueil …).
Nous ne souhaitons pas regrouper tout le matériel en un seul endroit mais nous désirons un outil capable de nous indiquer :

- la liste de tous les matériels disponibles dans l'école avec leur localisation géographique,
- pour chaque matériel, une fiche signalétique qui nous rappelle : la date d'achat du matériel et sa date de fin de garantie.

Nous souhaitons également un outil qui puisse gérer le planning de réservation des salles ainsi que du matériel.

Question : Comment est organisée la gestion des salles ?

Réponse : Un planning de réservation existe au secrétariat des études. Nous indiquons pour chaque réservation :

- la personne qui a réservé la salle (est-ce un élève, un enseignant … Quel est son nom …)
- le motif de la réservation (ex : réunion du conseil des enseignants, préparation d'un oral …)
- la liste éventuelle des participants (nous vérifions dans ce cas que la capacité d'accueil de la salle n'est pas dépassée).
- la durée de la réservation

Question : Est-il possible de réserver une salle pour plusieurs jours ?

Réponse : Oui. La réservation d'une salle se fait pour une période allant d'une demi-heure (ex : oral d'un projet étudiant) à plusieurs jours (ex : stage de formation continue de 5 jours).

Question : Qu'en est-il de la réservation du matériel ?

Réponse : Il existe 2 types de réservation de matériel :

- une réservation dépendante d'une réservation de salle (ex : on réserve un vidéo-projecteur pour le conseil des enseignants du 18/11/2003).
- une réservation totalement indépendante (ex : un enseignant nous emprunte un portable entre le 02/02/2003 et le 05/02/2003).

Dans tous les cas, il faut s'assurer que le matériel a bien été rendu au terme de la réservation.

Question : Lorsqu'on réserve une salle, peut-on réserver plusieurs matériels ?

Réponse : Oui, bien sûr. On peut réserver par exemple pour la même réunion un portable et un vidéo-projecteur.

Question : Le matériel qui est prêté lors de la réservation d'une salle l'est-il obligatoirement pour toute la durée de réservation de la salle.
Réponse : Non. On peut par exemple réserver une salle du lundi au jeudi et n'avoir besoin du vidéo-projecteur que le mardi.

Question : Quel niveau de détail souhaitez-vous obtenir quant à la gestion des réservations de matériel ?

Réponse : Nous souhaitons connaître :

- quel matériel a été emprunté, par qui et à quelles dates,

- la liste des matériels disponibles à une date donnée, la liste des matériels empruntés relatifs à une
- réservation de salle. (ex : le stage de formation continue MERISE du 05/05/2003 au 09/05/2003 utilise le vidéo-projecteur N°2 et l'ordinateur portable N°1 du 08/05/2003 au 09/05/2003).

Question : Comment se passe la procédure de réservation d'une salle ? Tout le monde peut-il effectuer une réservation ?
Réponse : Les étudiants ne peuvent pas réserver eux-même une salle. Ils sont obligés de s'adresser au secrétariat des études par mél. A chaque demande (un élève demande une salle particulière pour une période donnée et indique combien de personnes sont concernées), le secrétariat vérifie la disponibilité de la salle et le bien-fondé de la demande.
Les demandes sont traitées par ordre chronologique.
Plusieurs cas sont alors possibles :

- La demande est sans fondement et elle est alors rejetée (un mél est alors renvoyé à l'étudiant)
- La salle est disponible et la demande bien fondée. Le secrétariat effectue alors la réservation et la confirme à l'étudiant toujours par envoi de mél.
  La salle n'est pas disponible. Le secrétariat étudie alors des solutions de rechange en fonction de la période demandée et du nombre de participants.
  - S'il n'y a pas de solution de rechange, le secrétariat notifie par mél à l'étudiant qu'il n'y a pas de solution et le traitement de la demande prend fin.
    S'il y a une solution de rechange, il réserve alors la salle disponible et en informe l'étudiant par mél.

Quant aux enseignants et au personnel administratif de l'école, ils suivaient jusqu'à présent la même procédure de réservation que les étudiants (à l'exception pour ce public particulier, que la demande était toujours considérée fondée).
Dans le futur système, on désire que le personnel de l'école puisse réserver directement une salle à partir de l'outil informatique mis en place.

Etablir le dictionnaire des données, le modèle conceptuel des données correspondant puis le modèle logique associé.

PARTIE :2

CORRIGÉS

EXERCICE 1

GESTION DES DOSSIERS COMPTABLES D'UN CENTRE DE GESTION

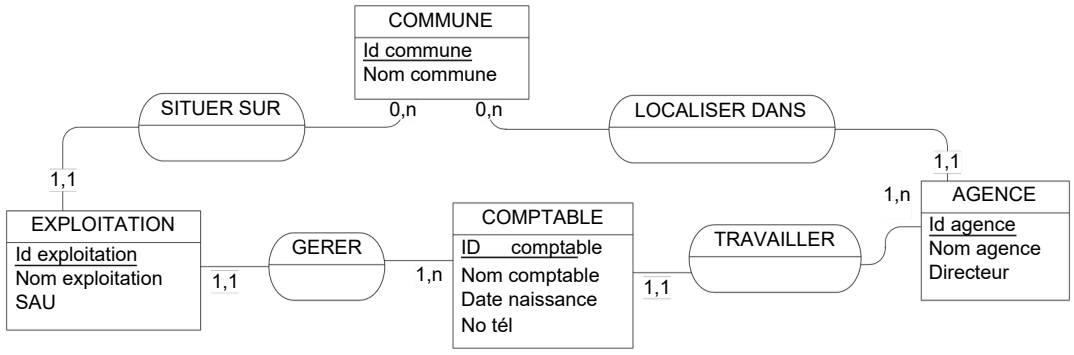
Choix de gestion :

- On considère que la commune et la ville sont des homonymes
- Le nom du directeur de l'agence n'est donné qu'à titre indicatif et aucun renseignement complémentaire sur le directeur n'est nécessaire
- On ne gère pas l'historique de la SAU sur l'exploitation
- On ne gère que le commune du siège social de l'exploitation

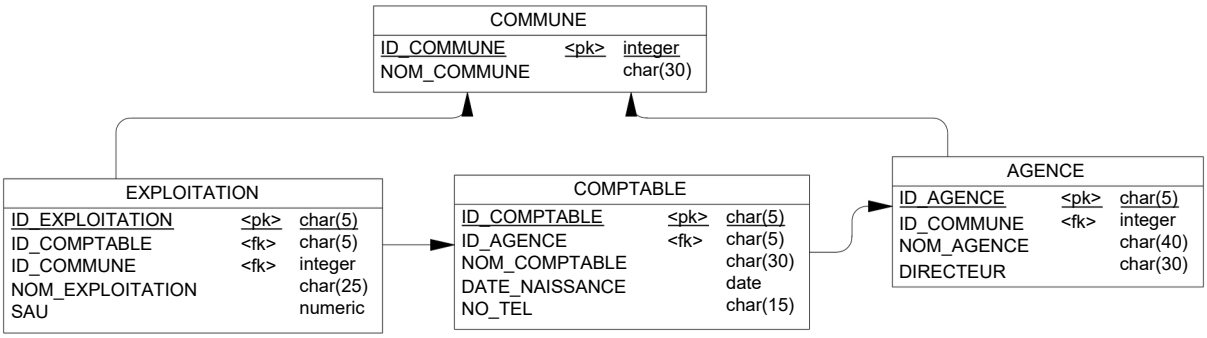
Liste des informations retenues dans le modèle :

Nom	***Commentaire***	***Entité***	***Type***	***Identifiant***
ID comptable	No artificiel	Comptable	A5	O
Nom comptable		Comptable	A30	
Date naissance		Comptable	D	
No tél		Comptable	A15	
Id commune		Commune	I	O
Nom commune		Commune	A30	
Id agence	No artificiel	Agence	A5	O
Nom agence		Agence	A40	
Directeur		Agence	A30	
Id exploitation	No artificiel	Exploitation	A5	O
Nom exploitation		Exploitation	A25	
SAU		Exploitation	N	

Modèle conceptuel des données



Modèle logique des données



EXERCICE 2

GESTION DES LOGEMENTS DANS UNE AGENCE IMMOBILIERE

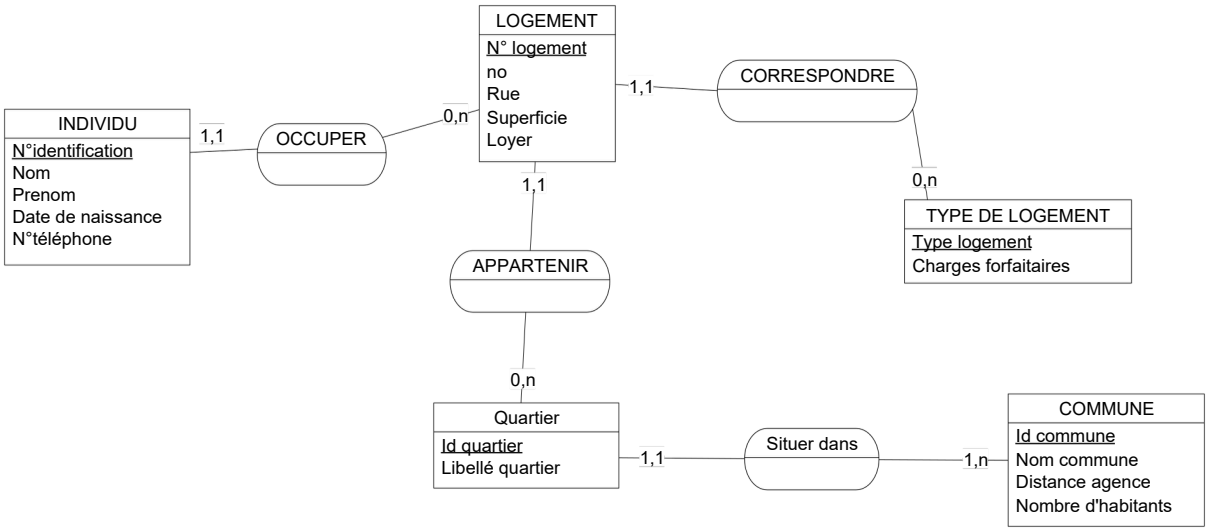
Choix de gestion :

- L'unité géographique retenue pour la gestion des logements est le quartier et on considère que chaque commune possède au moins un quartier.
- On ne s'intéresse qu'aux signataires du contrat uniquement et pas aux locataires
- Les logements inoccupés font également partie de la gestion
- L'historique des occupations des logements n'est pas utile

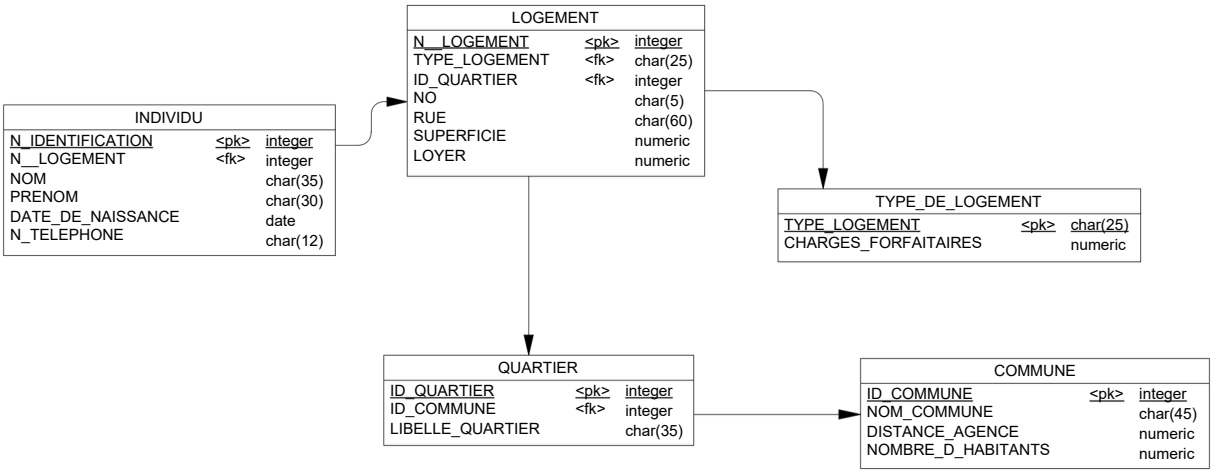
Liste des informations retenues dans le modèle :

Nom	Commentaire	Entité	Type	Identifiant
Id commune	No artificiel	Commune	I	Oui
Nom commune		Commune	A45	Non
Distance agence	Distance moyenne d'une ville par rapport à l'agence	Commune	N	Non
Nombre d'habitants		Commune	N	Non
N°identification	No artificiel	Individu	I	Oui
Nom		Individu	A35	Non
Prenom		Individu	A30	Non
Date de naissance		Individu	D	Non
N°téléphone		Individu	A12	Non
N° logement	No artificiel	Logement	I	Oui
No		Logement	A5	Non
Rue		Logement	A60	Non
Superficie		Logement	N	Non
Loyer		Logement	N	Non
Id quartier	No artificiel	Quartier	I	Oui
Libellé quartier		Quartier	A35	Non
Type logement	Classifie le logement en fonction du nb de pièces (ex : T1, T2)	Type logement	A25	Oui
Charges forfaitaires	Montant forfaitaire appliqué en fonction du type (ex : 200F pour un studio).	Type logement	N	Non

Modèle conceptuel des données



Modèle logique des données



EXERCICE 3

GESTION DES DROITS A PRODUIRE D'UNE EXPLOITATION

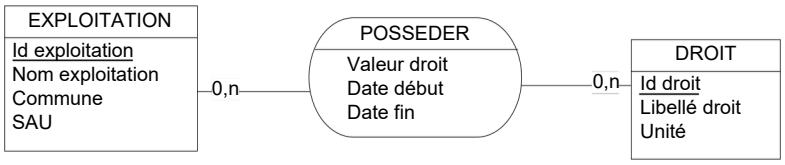
Choix de gestion :

- On ne gère pas l'historique de la SAU des exploitations
- L'information commune n'est donné qu'à titre indicatif.

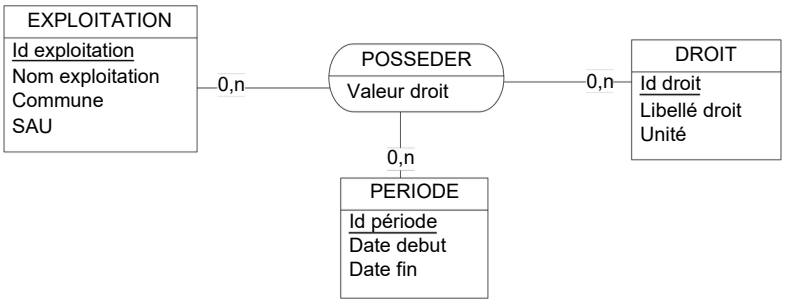
Liste des informations retenues dans le modèle :

Nom	***Commentaire***	***Entité / association***	***Type***	***Identifiant***
Id droit		Droit	A5	Oui
Libellé droit	No artificiel	Droit	A30	Non
Unité	Représente un quota. Ex : quota laitier, droit de plantation.	Droit	A20	Non
Id exploitation		Exploitation	A5	Oui
Nom exploitation		Exploitation	A30	Non
Commune		Exploitation	A30	Non
SAU		Exploitation	N	Non
Id période	No artificiel	Période	I	Oui
Date début		Période	D	Non
Date fin		Période	D	Non
Valeur Droit		Posséder (A)	D	Non

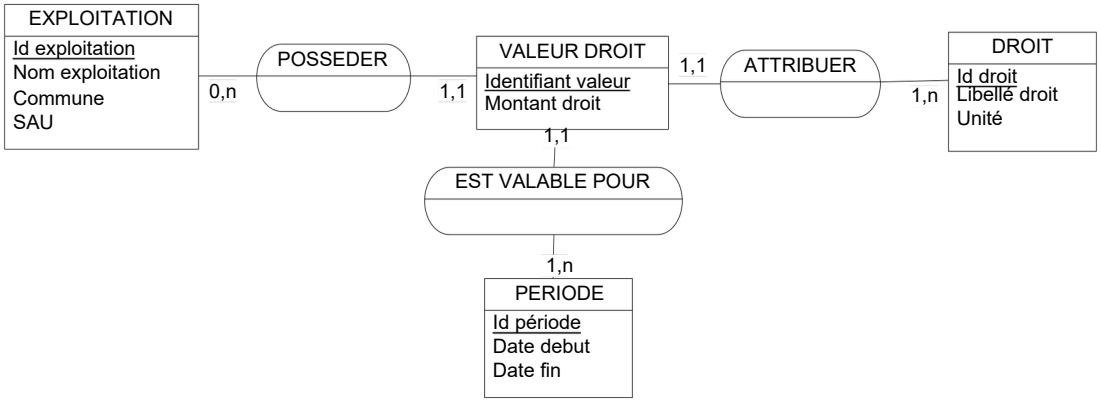
1ère solution : représentation conceptuelle simplifiée maiscela soulève un problème de clé lors de la génération du modèle logique



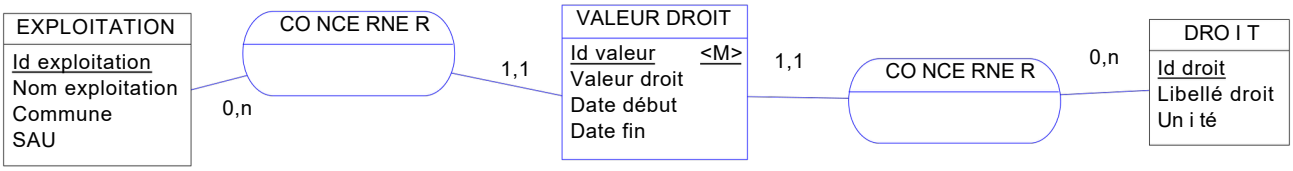
2ème solution:



3ème solution :

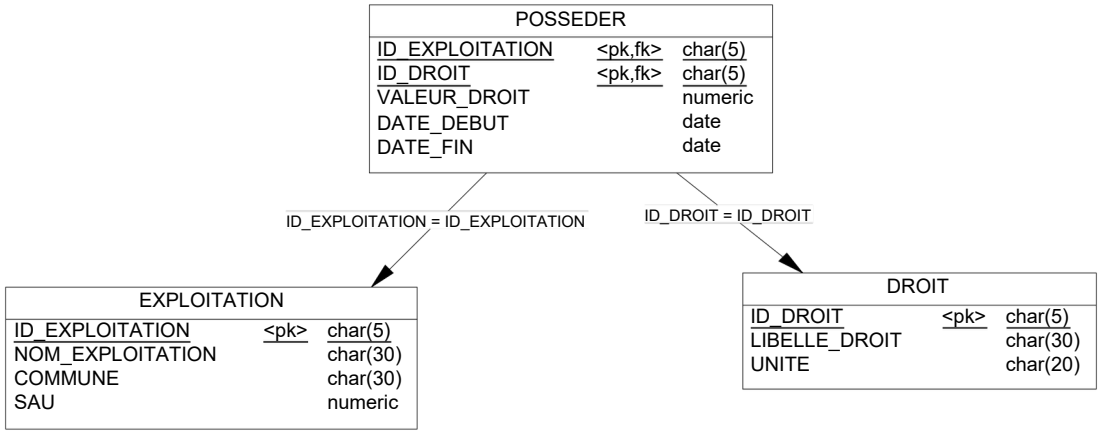


4ème solution :



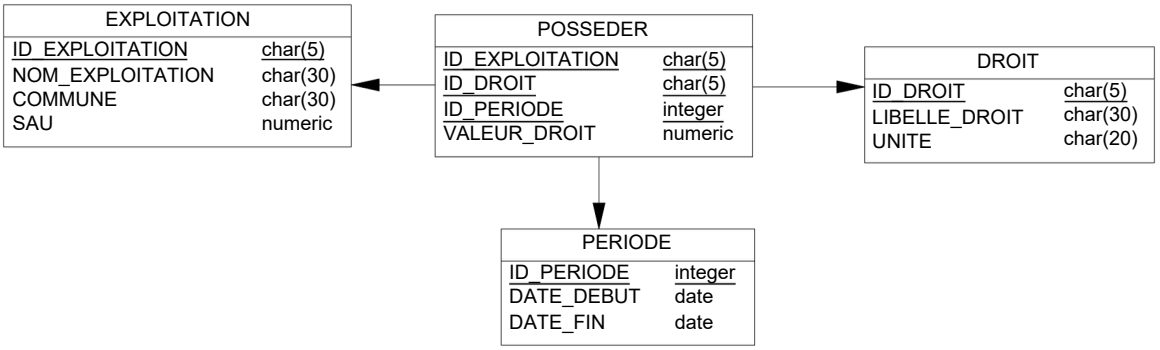
Modèle logique des données

1ère solution : il y a un problème de clé dans la table « POSSEDER » car la même exploitation ne pourra pas posséder le même droit plus d'une fois (risque de doublons).

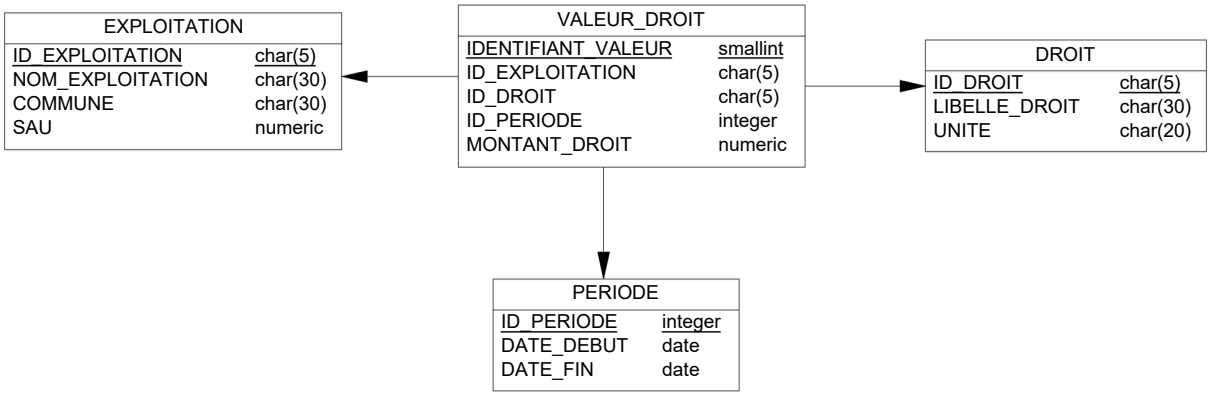


La solution consiste donc à ajouter le champ date débutàla clé multiple.

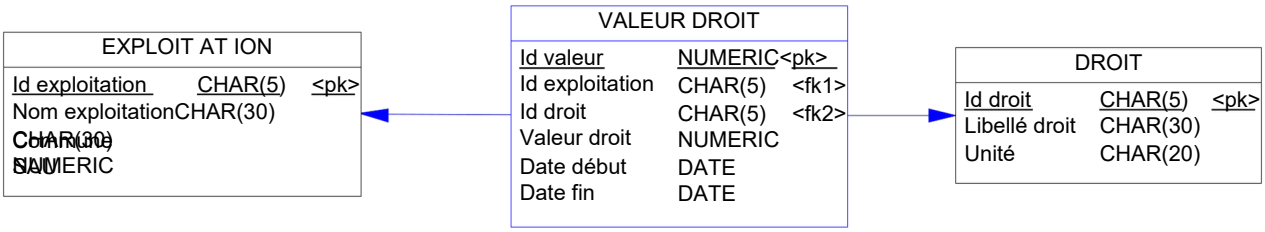
2ème solution : le modèle logique est correct mais la table période n'est utile que dans le cas où il existe des périodes normalisées (qui sont donc réutilisées plusieurs fois)



3ème solution :



4ème solution :



EXERCICE 4

GESTION DES RENDEMENTS DES PARCELLES D'UNE EXPLOITATION

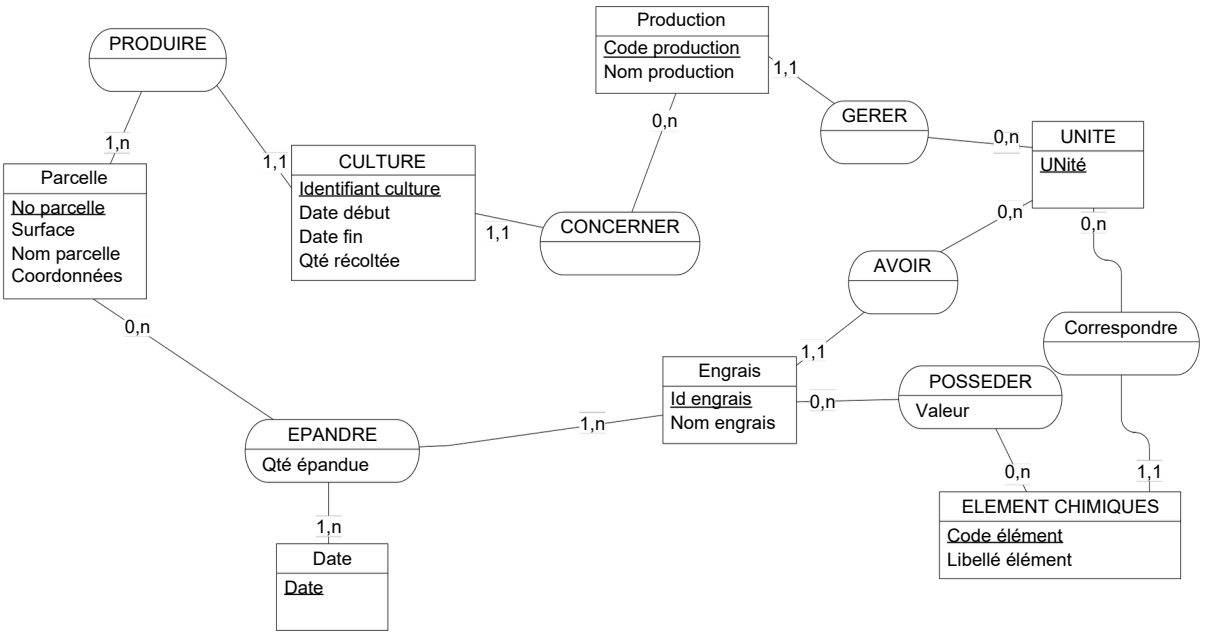
Choix de gestion :

- Les coordonnées géographiques ne sont fournies qu'à titre indicatif
- On ne n'intéresse ici qu'aux parcelles culturales
- On considère que le liste des éléments d'un engrais peut s'élargir à d'autres que les N, P et K.
  La jachère est considérée comme une production particulière

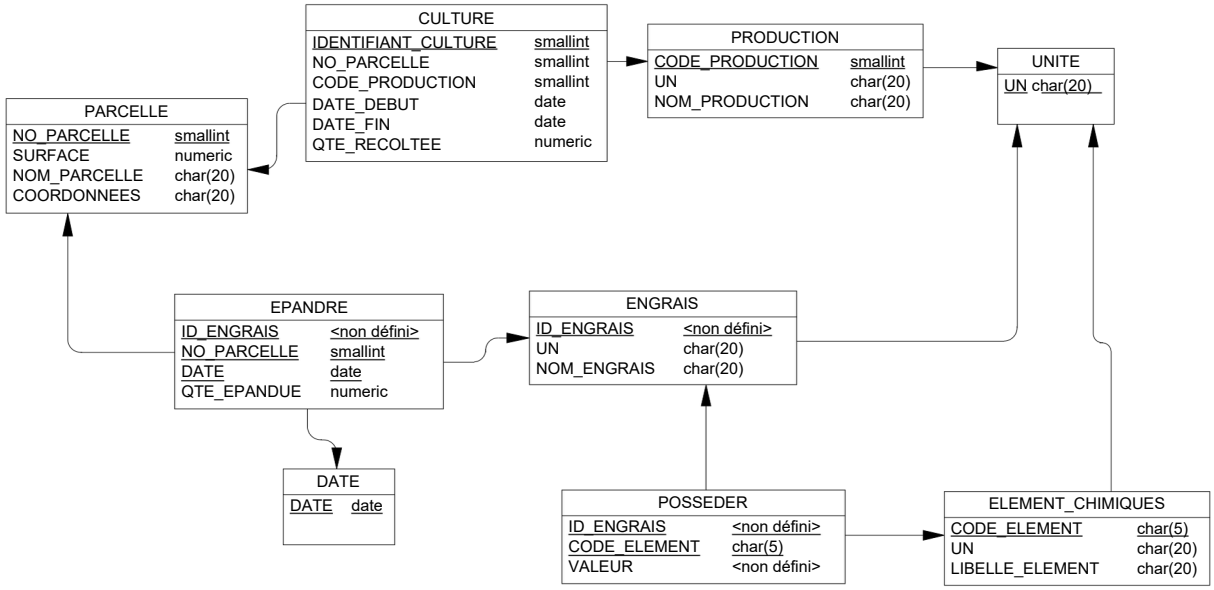
Liste des informations retenues dans le modèle :

Nom	Commentaire	Entité / association	Type	Identifiant
Identifiant culture	No artificiel	Culture	SI	Oui
Date début		Culture	D	Non
Date fin		Culture	D	Non
Qté récoltée		Culture	N	Non
Date		Date	D	Oui
Code élément		Elément chimique	A5	Oui
Libellé élément	Ex : N, P ou K	Elément chimique	A20	Non
Id engrais		Engrais	N	Oui
Nom engrais		Engrais	A20	Non
No parcelle	No artificiel	Parcelle	SI	Oui
Surface		Parcelle	N	Non
Nom parcelle		Parcelle	A20	Non
Coordonnées	A titre d'information : les coordonnées GPS	Parcelle	A20	Non
Code production		Production	SI	Oui
Nom production		Production	A20	Non
Unité	Ex : ha, Q , kg …	Unité	A20	Oui
Valeur	Ex : proportion d'un élément dans un engrais	Posséder (A)	N	Non
Qté épandue		Epandre (A)	N	non

Modèle conceptuel des données



Modèle logique des données



EXERCICE 5

GESTION D'UN CLUB DE CHASSE SOUS-MARINE

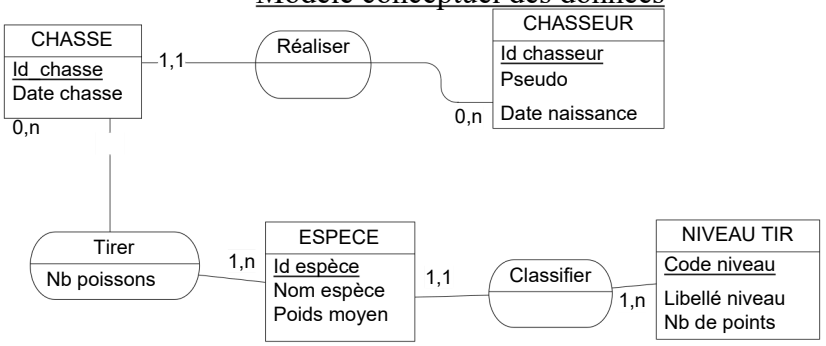
Choix de gestion :

- Une chasse est toujours individuelle
- Toutes les sorties réalisées le même jour sont comptabilisées dans une et une seule chasse

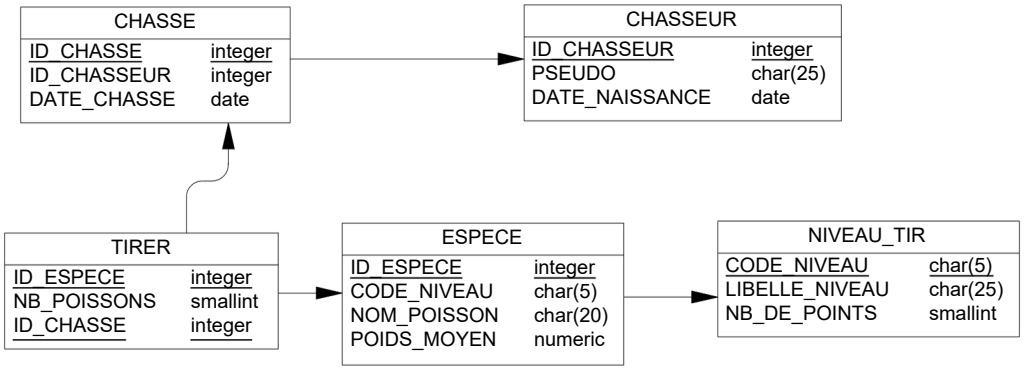
Liste des informations retenues dans le modèle :

Nom	*Commentaire*	*Entité / association*	*Type*	*Identifiant*
Id chasseur	No artificiel	Chasseur	I	Oui
Pseudo		Chasseur	A25	Non
Date naissance		Chasseur	D	Non
Id_chasse	No artificiel	Chasse	I	Oui
Date chasse		Chasse	D	non
Id espèce	No artificiel	Espèce	I	Oui
Nom espèce		Espèce	A20	Non
Poids moyen		Espèce	N	Non
Code niveau	Code artificiel	Niveau tir	A5	Oui
Libellé niveau	Ex : facile, moyen, difficile	Niveau tir	A25	Non
Nb de points		Tirer (A)	SI	Non

Modèle conceptuel des données



Modèle logiquedes données



EXERCICE 6

GESTION DES COURSES HIPPIQUES

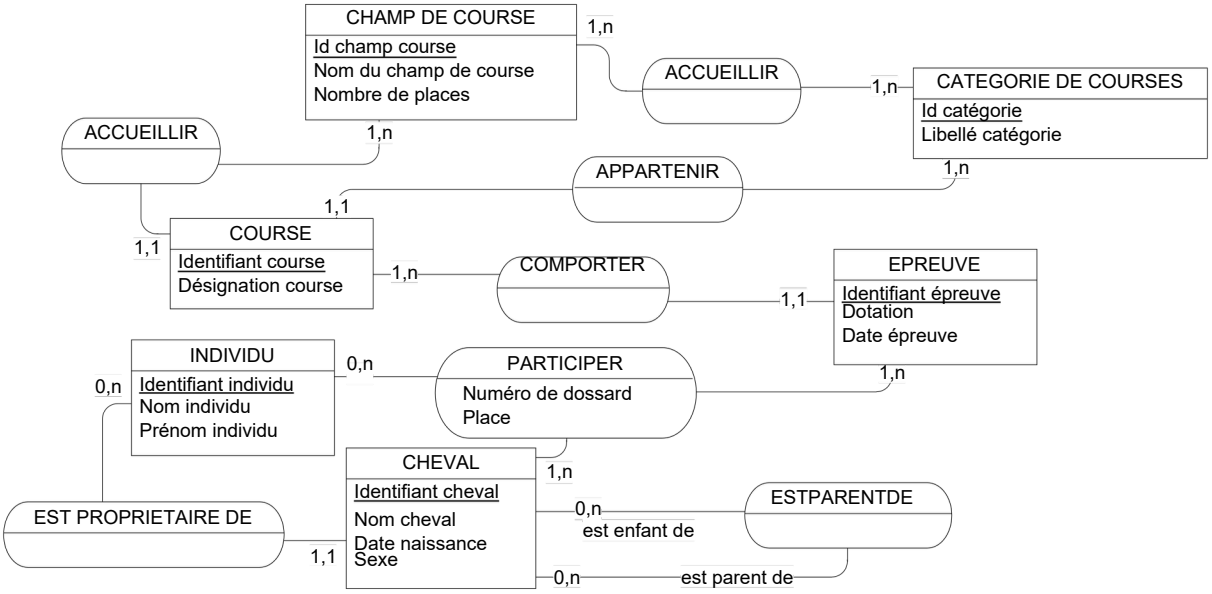
Choix de gestion :

- Un jockey peut être propriétaire
- On ne gère pas l'historique du nombre de places dans un champ de course
- On ne gère que les jockeys ayant participé à une course.

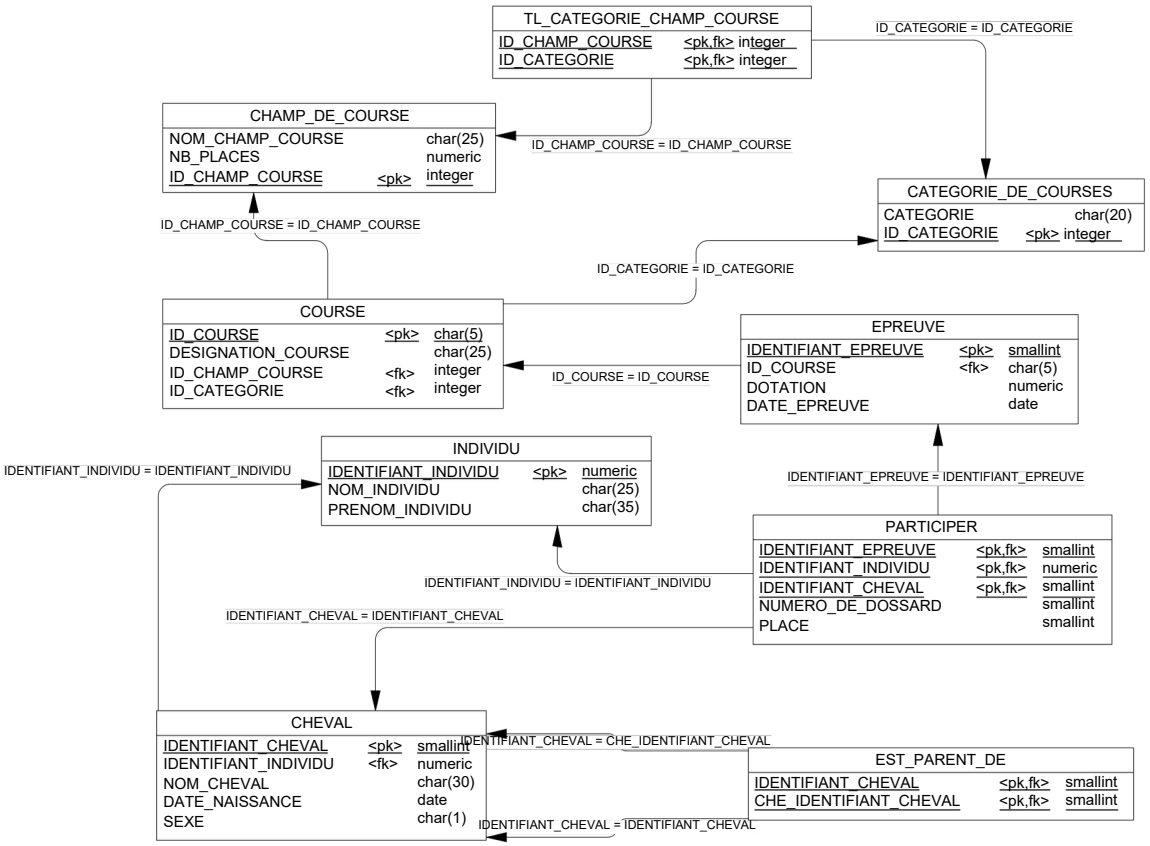
Liste des informations retenues dans le modèle :

Nom	Commentaire	Entité / association	Type	Identifiant
Id catégorie	No artificiel	Catégorie	I	Oui
Libellé catégorie		Catégorie	A20	Non
Id champ course	No artificiel	Champ de course	I	Oui
Nom du champ de course		Champ de course	A25	Non
Nombre de places		Champ de course	N	Non
Identifiant cheval	No artificiel	Cheval	SI	Oui
Nom cheval		Cheval	A30	Non
Date naissance		Cheval	D	Non
Sexe		Cheval	A1	Non
Identifiant course	No artificiel	Course	A5	Oui
Désignation course		Course	A25	Non
Identifiant épreuve	No artificiel	Epreuve	SI	Oui
Dotation		Epreuve	N	Non
Date épreuve		Epreuve	D	Non
Identifiant individu	No artificiel	Individu	N	Oui
Nom individu		Individu	A25	Non
Prénom individu		Individu	A35	Non
Numéro de dossard	No commun au cheval et au jockey lors d'une épreuve	Participer (A)	SI	Non
Place	Place obtenue à l'issue d'une épreuve	Participer (A)	SI	Non

Modèle conceptuel des données



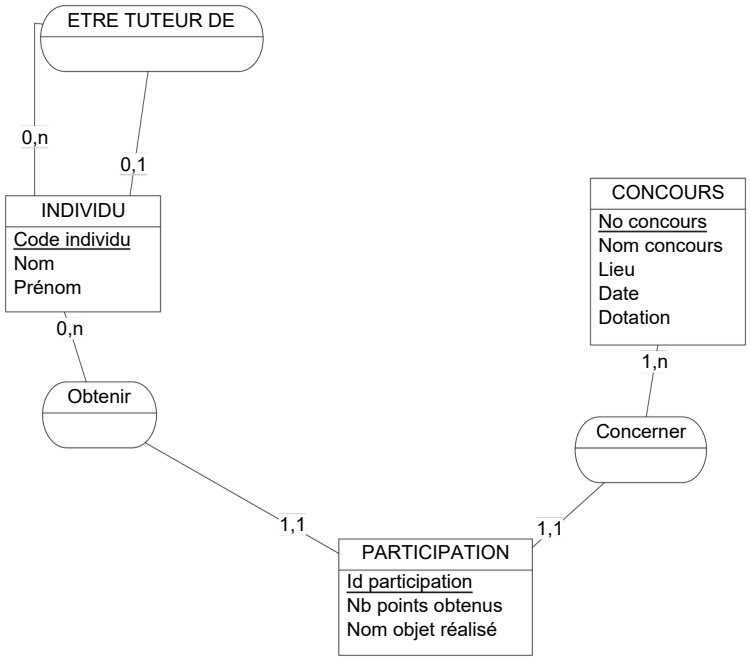
Modèle logiquedes données



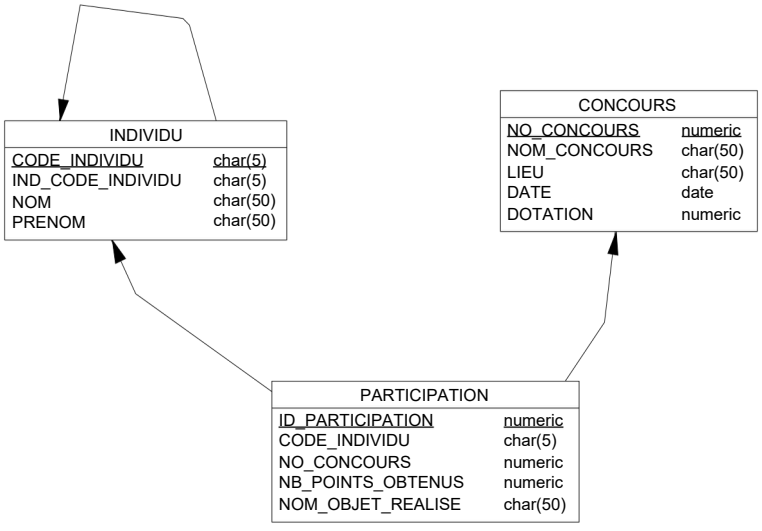
EXERCICE 7

GESTION DES CONCOURS D'APPRENTIS MENUISIERS

Modèle conceptuel des données



Modèle logiquedes données



EXERCICE 8

GESTION DU PARCOURS DU COMBATTANT

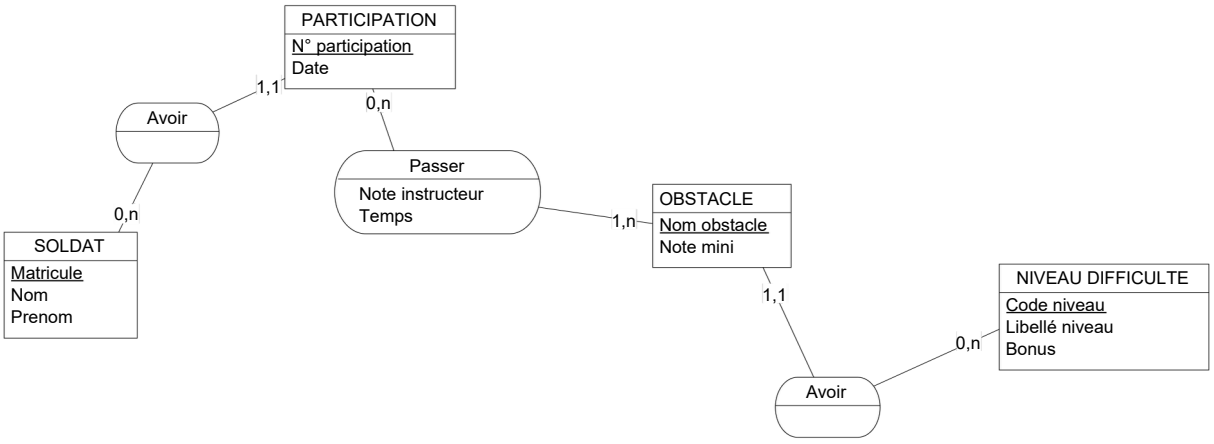
Choix de gestion :

- Il n'y a pas de transition entre les obstacles. Le temps total pour le parcours est donc la somme des temps obtenus sur chacun des obstacles.

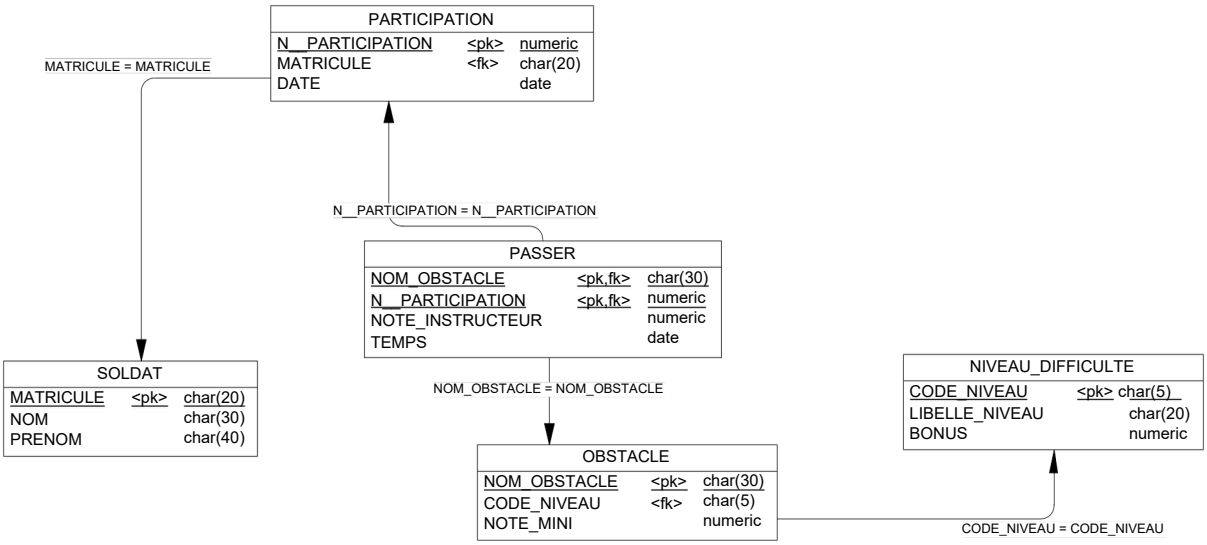
Liste des informations retenues dans le modèle :

Nom	Commentaire	Entité / association	Type	Identifiant
Code niveau	Code artificiel	Niveau difficulté	A5	Oui
Libellé niveau	Ex : facile, moyen, difficile	Niveau difficulté	A20	Non
Bonus	Bonus relatif au niveau de difficulté	Niveau difficulté	N	Non
Nom obstacle		Obstacle	A30	Oui
Note mini		Obstacle	N	Non
N° participation	No artificiel	Participation	N	Oui
Date		Participation	D	Non
Matricule	No de matricule du soldat	Soldat	A20	Oui
Nom		Soldat	A30	Non
Prénom		Soldat	A40	Non
Note instructeur	Note attribuée par l'instructeur au passage d'un obstacle	Passer (A)	N	Non
Temps	Temps réalisé sur le passage d'un obstacle	Passer (A)	D	non

Modèle conceptuel des données



Modèle logique des données



EXERCICE 9

GESTION DES TEMPS DE TRAVAUX

Choix de gestion :

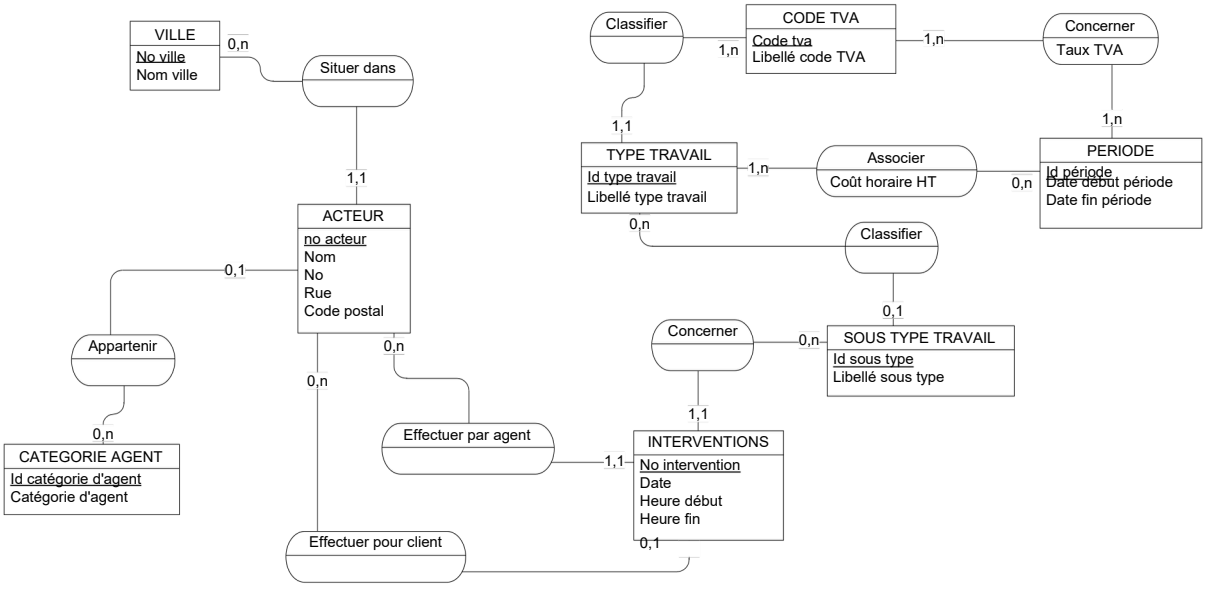
- On ne gère pas l'historique des types d'agent
- Un agent ne peut être que d'un et d'un seul type
- Un sous-type de travail n'appartient qu'à un seul type de travail
- Si 2 agents travaillent ensemble, on individualisera leurs interventions.

Liste des informations retenues dans le modèle :

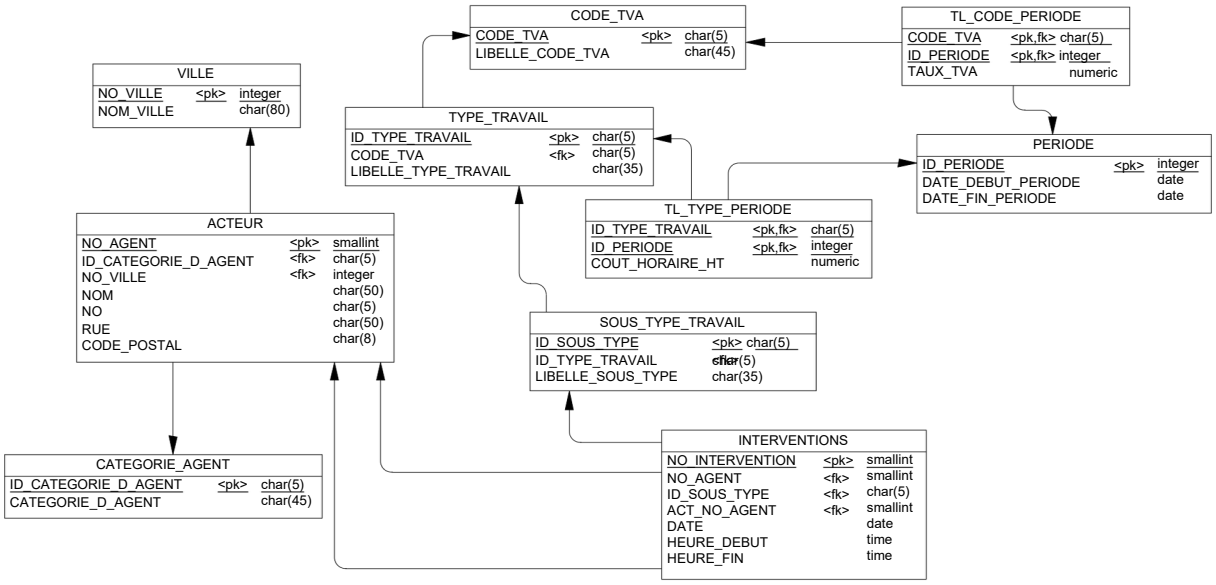
Nom	Commentaire	Entité	Type	Identifiant
no acteur	No artificiel	ACTEUR	SI	Oui
Nom		ACTEUR	A50	Non
No		ACTEUR	A5	Non
Rue		ACTEUR	A50	Non
Code postal		ACTEUR	A8	Non
Code ville	No artificiel	VILLE	A8	Oui
Nom ville		VILLE	A8	Non
Id catégorie d'agent	No artificiel	CATEGORIE AGENT	A5	Oui
Catégorie d'agent	Ex : comptable, informaticien	CATEGORIE AGENT	A45	Non
Code tva		CODE TVA	A5	Oui
Libellé code TVA		CODE TVA	A45	Non
No intervention	No artificiel	INTERVENTIONS	SI	Oui
Date		INTERVENTIONS	D	Non
Heure début		INTERVENTIONS	T	Non
Heure fin		INTERVENTIONS	T	Non
Id période	No artificiel	PERIODE	I	Oui
Date début période		PERIODE	D	Non
Date fin période		PERIODE	D	Non
Id sous type	No artificiel	SOUS TYPE TRAVAIL	A5	Oui
Libellé sous type	Ex : suivi JA, autre	SOUS TYPE TRAVAIL	A35	Non

Nom	Commentaire	Entité	Type	Identifiant
Id type travail	No artificiel	SOUS TYPE TRAVAIL	A5	Oui
Libellé type travail	Ex : comptabilité	TYPE TRAVAIL	A35	Non
Coût horaire HT		ASSOCIER (A)	N	Non
Taux TVA		CONCERNER (A)	N	Non

Modèle conceptuel des données



Modèle logique des données



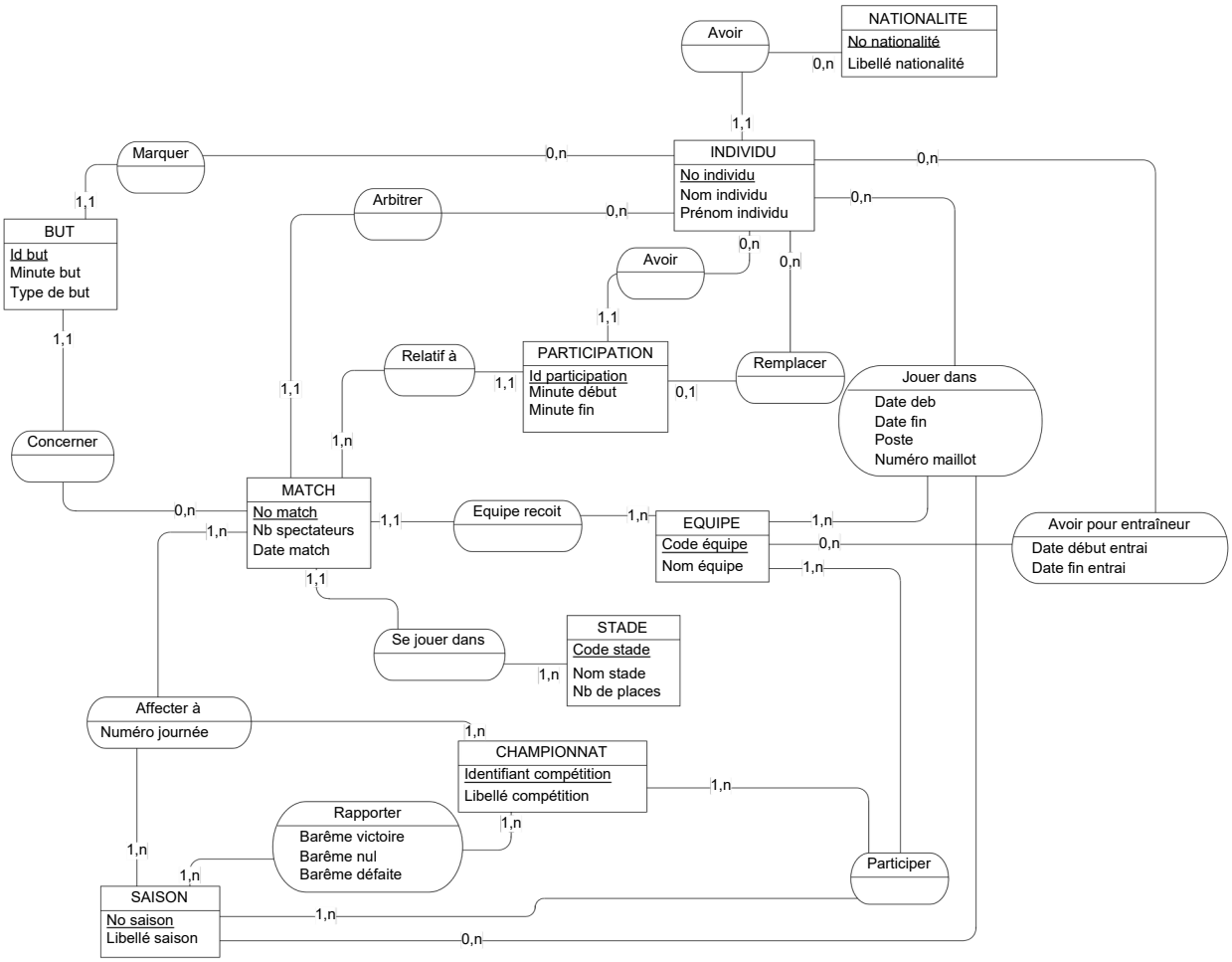
EXERCICE 10

GESTION DES RESULTATS DE MATCHS DE FOOTBALL

Dictionnaire des données

Nom	Commentaire	Entité	Type	Identifiant
Barême défaite	Ex : 0 pt	RAPPORTER (A)	N	
Barême nul	Ex : 1 pt	RAPPORTER (A)	N	
Barême victoire	Ex : 3 pts	RAPPORTER (A)	N	
Code équipe	Identifiant artificiel	EQUIPE	N	O
Code stade	Identifiant artificiel	STADE	N	O
Date match		MATCH	D	
Date deb		JOUER DANS (A)	D	
Date début entrai		AVOIR POUR ENTRINEUR (A)	D	
Date fin		JOUER DANS (A)	D	
Date fin entrai		AVOIR POUR ENTRINEUR (A)	D	
Id but	Identifiant artificiel	BUT	N	O
Id participation	Identifiant artificiel	PARTICIPATION	N	O
Identifiant compétition	Identifiant artificiel	CHAMPIONNAT	N	O
Libellé compétition		CHAMPIONNAT	A50	
Libellé nationalité		NATIONALITE	A40	
Libellé saison		SAISON	A50	
Minute but		BUT	N	
Minute début		PARTICIPATION	N	
Minute fin		PARTICIPATION	N	
Nb de places		STADE	N	
Nb spectateurs		MATCH	N	
No individu		INDIVIDU	N	
No match	Identifiant artificiel	MATCH	N	O
No nationalité	Identifiant artificiel	NATIONALITE	N	O
No saison	Identifiant artificiel	SAISON	N	O
Nom équipe		EQUIPE	A40	
Nom individu		INDIVIDU	A40	
Nom stade		STADE	A40	
Numéro journée		AFFECTER A (A)	N	
Numéro maillot		JOUER DANS (A)	N	
Poste		JOUER DANS (A)	A20	
Prénom individu		INDIVIDU	A30	
Type de but	But pour ou contre son camp	BUT	A20	

Modèle conceptuel des données



Commentaires MCD

Entité INDIVIDU Cette entité regroupe à la fois les joueurs, entraîneurs et arbitres. On distinguera les différents types d'individu par le biais des associations « jouer dans », « arbitrer » et « avoir pour entraîneur ». NB : on considère que pour un match donné, on ne stocke que le nom de l'arbitre principal.

Association « jouer dans »

Le même joueur peut jouer dans plusieurs clubs lors de la même saison. Il faut donc gérer une période avec date début et date fin dans l'association. Par contre, le même joueur aura toujours le même numéro de maillot et le même poste pour une équipe et pour une saison donnée.
Ces 2 informations sont donc stockées ici et non pas au niveau de chaque match, ce qui serait redondant.

Entité équipe

Cette entité sert à stocker les noms de club.

Entité match

Sont gérées ici les informations propres à chaque match : à savoir le nombre de spectateurs, la date du match …
NB : on connaît la journée du match par l'association « affecter à ».
De même, le stade dans lequel se déroule le match est connu par l'association « se jouer dans » avec l'entité « stade ».

Entité stade

On gère ici le nom du stade ainsi que sa capacité (nb places) que l'on estime fixe.

Entité saison

Elle sert à gérer le libellé de la saison ainsi que le barème des victoires qui dépend de chaque saison et de chaque championnat (d'où l'association « rapporter ») et qui sert à calculer le classement (ex : victoire à 3 points pour la saison 1999-2000 pour le championnat de France de D1 et victoire à 2 points pour la saison 1990-1991 pour le championnat d'Italie de D1).
On considère ici que les barèmes des défaites et des nuls peuvent également évoluer.

Entité championnat

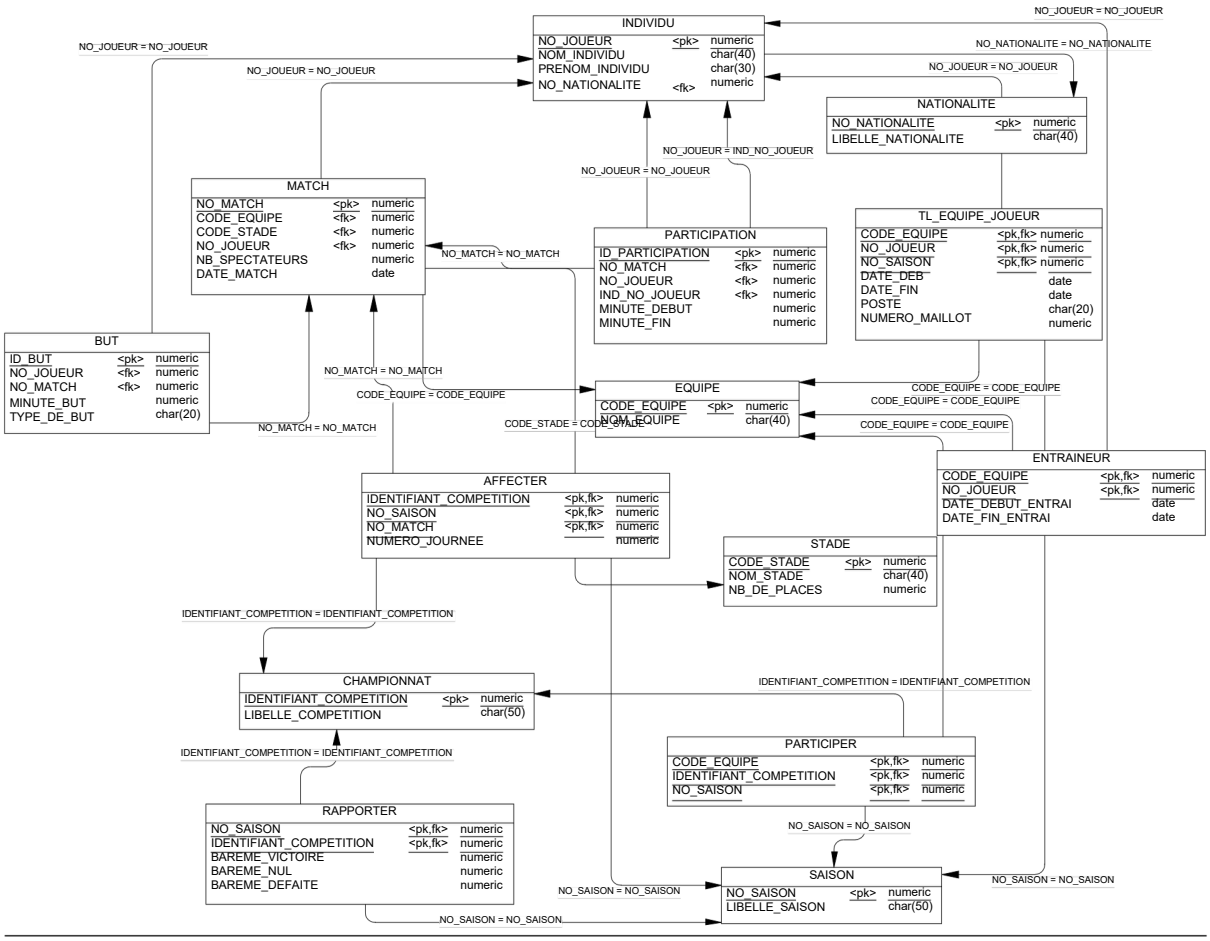
Cela sert à gérer le libellé du championnat et à différencier ainsi le championnat de France de la coupe d'europe. (les différentes coupes d'Europe seront en effet considérées comme des championnats particuliers).
NB : pour le championnat de France, on considèrera qu'il a autant de championnats que de divisions.
On aura par exemple les 2 championnats suivants :
Championnat de France – Division 1
Championnat de France – Division 2

Entité participation

Cette entité sert à gérer la composition des équipes pour un match donné. Pour chaque joueur, on gère ainsi à quelle minute il est entré sur le terrain et à quelle minute il en est sorti.

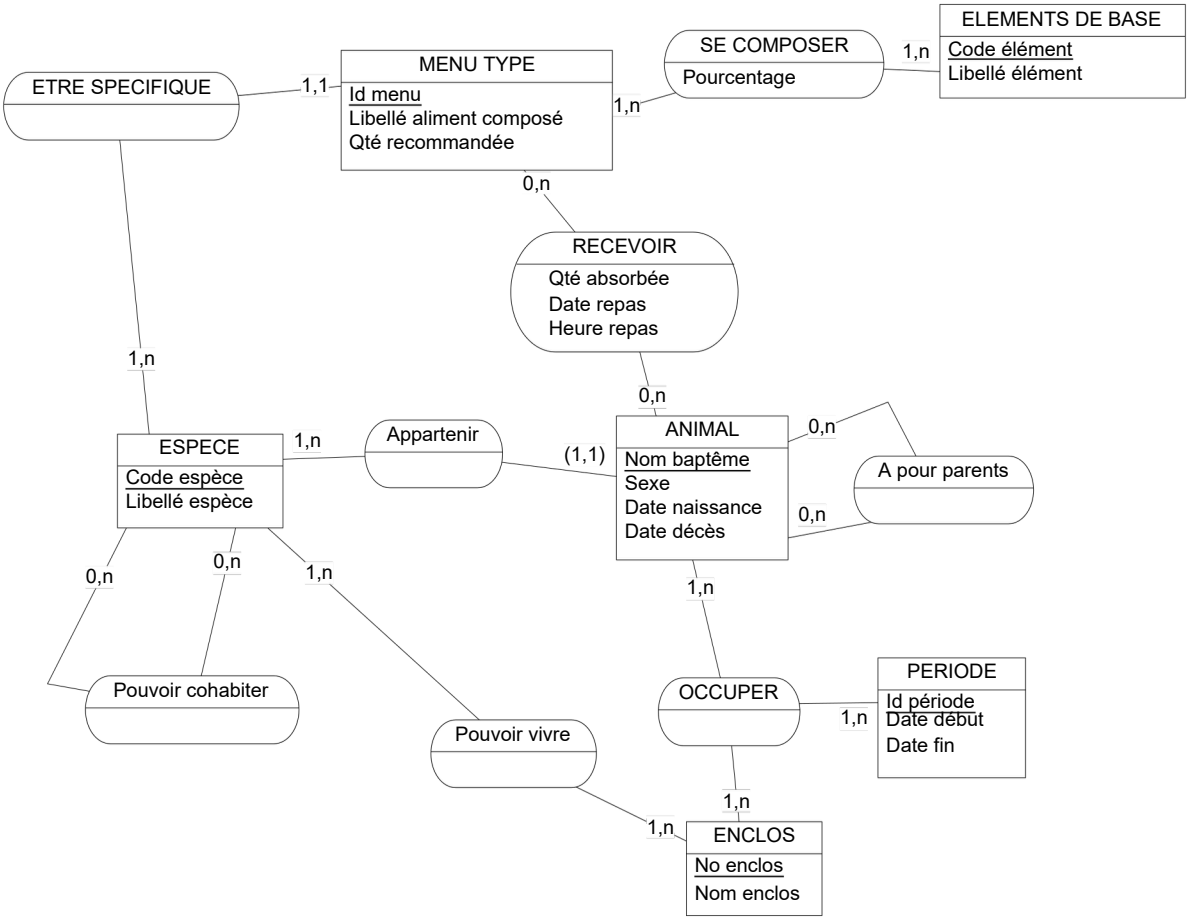
Il est nécessaire d'ajouter une association « remplacer » pour savoir qui rentre à la place de qui car s'il y a 2 remplacements à la même minute, on ne sait pas qui remplace qui. (cf. l'exemple donné dans l'énoncé avec les 2 remplacements simultanés à la 80ème minute). Entité but Elle est utile pour connaître le nom des buteurs et la minute du but. On utilisera la propriété « type de but » pour savoir si le but a été marqué pour son équipe ou contre son camp. (cette information est nécessaire pour déterminer le score de la rencontre). NB : pour savoir quel équipe a remporté un match, il suffira par requête de voir quel est le joueur (ou les) qui a (ont) marqué, et sachant dans quelle équipe il (s) joue (nt), on en déduira le score du match. NB : pour savoir quelle est l'équipe qui reçoit pour un match, il est nécessaire d'avoir l'association « équipe reçoit ». Par déduction, on saura quelle est l'équipe visiteuse (on connaît les joueurs qui ont participé au match).

Modèle logique des données



EXERCICE 11
GESTIOND'UN ZOO

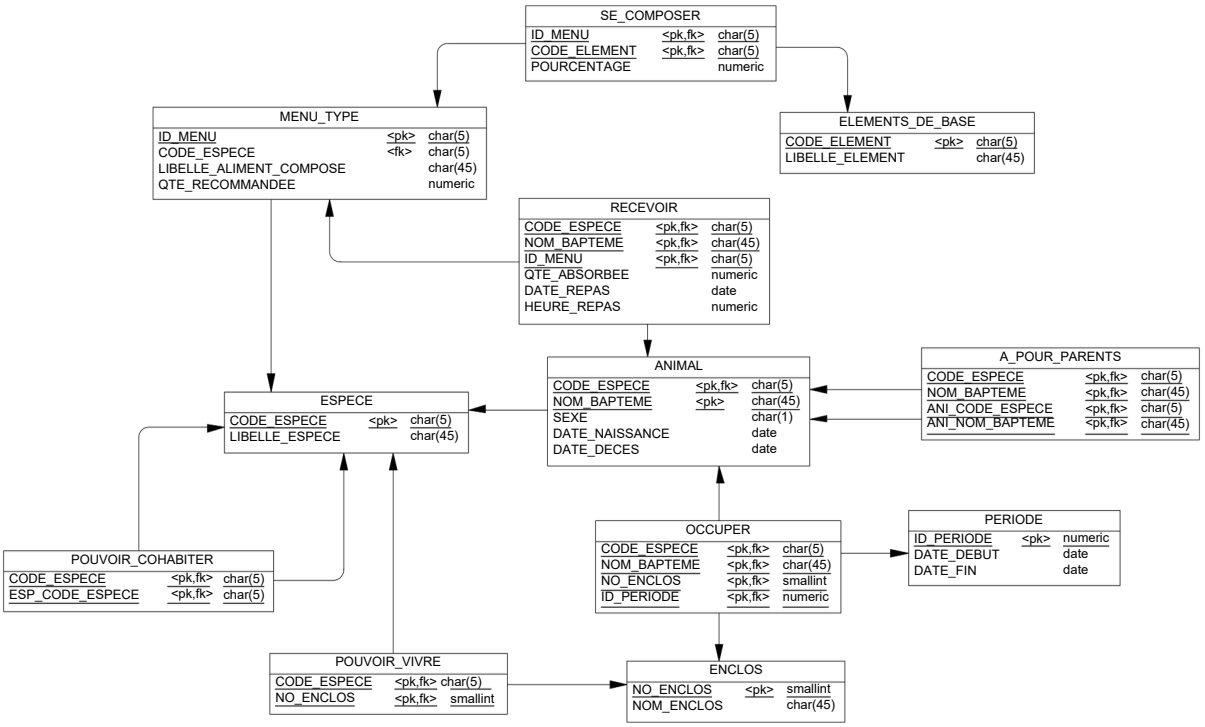
Modèle conceptuel des données



COMMENTAIRES

Exemples d'aliments de base : protides, glucides, …
Ilest nécessaire de distinguer la quantité recommandée pour un menu de la quantité réellement absorbée.

Modèle logique des données



Pour la cohabitation des espèces, il faudra établir une règle de gestion pour éviter de rentrer 2 fois la même information.
Exemple : il est inutile de stocker :

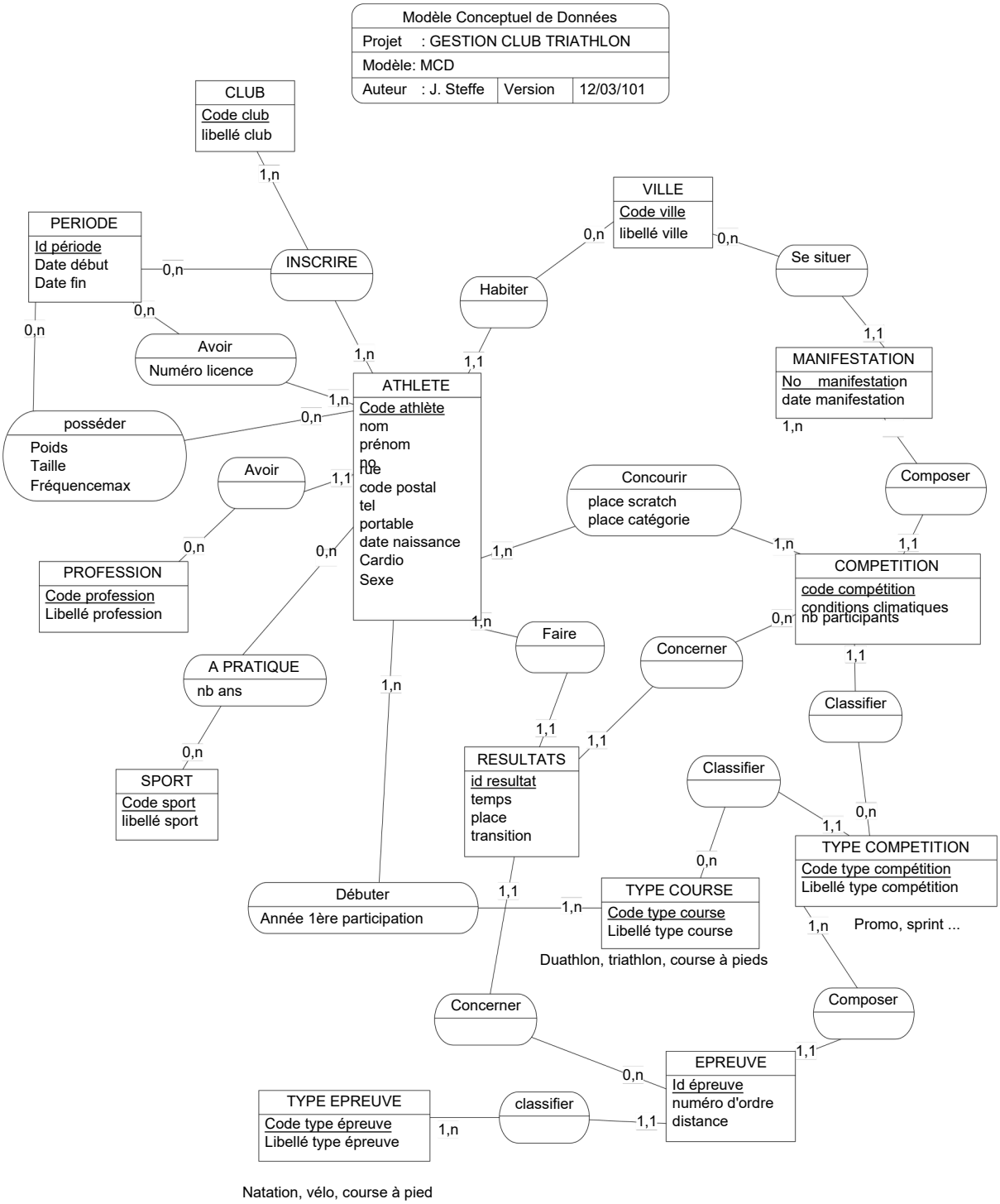
CODE_ESPECE	***ESP_CODE_ESPECE***
SINGE	GORILLE
GORILLE	SINGE

Dans ce cas, un seul enregistrement suffit.

EXERCICE 12

GESTION D'UN CLUB DE TRIATHLON

Modèle conceptuel des données



COMMENTAIRES MCD

- ***Définition des entités***.

MANIFESTATION : Une manifestation est un ensemble de courses se déroulant le même jour dans un même lieu.

COMPETITION : une compétition est une course particulière se déroulant lors d'une manifestation donnée.
Exemple : le triathlon sprint d'Agen le 17/08/2001.

TYPE DE COMPETITION : elle précise la nature d'une course. Exemple d'occurrence : Promotion, sprint, CD …

TYPE DE COURSE : cette entité sert à différencier la nature des courses : duathlon, triathlon et course à pieds.

TYPE EPREUVE : indique la nature d'un enchaînement dans une course.

Exemple d'occurrences : natation, course à pieds, vélo …

ERPREUVE : elle sert à distinguer les différents enchaînements d'un type de compétition donné avec leur ordre d'enchaînement et la distance.
Par exemple, le type de compétition « triathlon promo » se compose de 3 épreuves :
Epreuve 1 : natation sur 500 m
Epreuve 2 : Vélo sur 20 km
Epreuve 3 : Course à pieds sur 5 km

La catégorie (ex : V1 : vétéran 1) n'est pas stockée puisqu'elle est le résultat d'un calcul.

- ***Gestion de l'historique***.

Certaines informations ne nécessitent pas de gérer l'historique. Il s'agit par exemple de « possession d'un cardio-fréquencemètre », « profession exercée » … pour ce type d'information, on désire simplement connaître le dernier état.
D'autres informations nécessitent par contre d'intégrer dans le modèle la gestion de l'historique :

- le numéro de licence (il n'est pas le même chaque année)
- la taille, le poids et la fréquence max (on veut les avoir sur au moins 2 ans)
- les clubs auxquels l'athlète s'est inscrit

Rappel : dans le doute (si l'utilisateur n'a pas de certitudes quant à ses choix de gestion), on modélisera en tenant compte de l'historique.

- ***Gestion des résultats***.

Seuls les résultats des athlètes du club sont enregistrés dans le détail (cf. entité « Résultats »). Pour avoir la place au classement général ainsi que la place dans la catégorie, il faut donc saisir cette information (elle ne peut pas être obtenu par calcul). => cf. association «concourir ».

Leclassement pour le club est par contre calculable à partir des résultats individuels.

EXERCICE 13

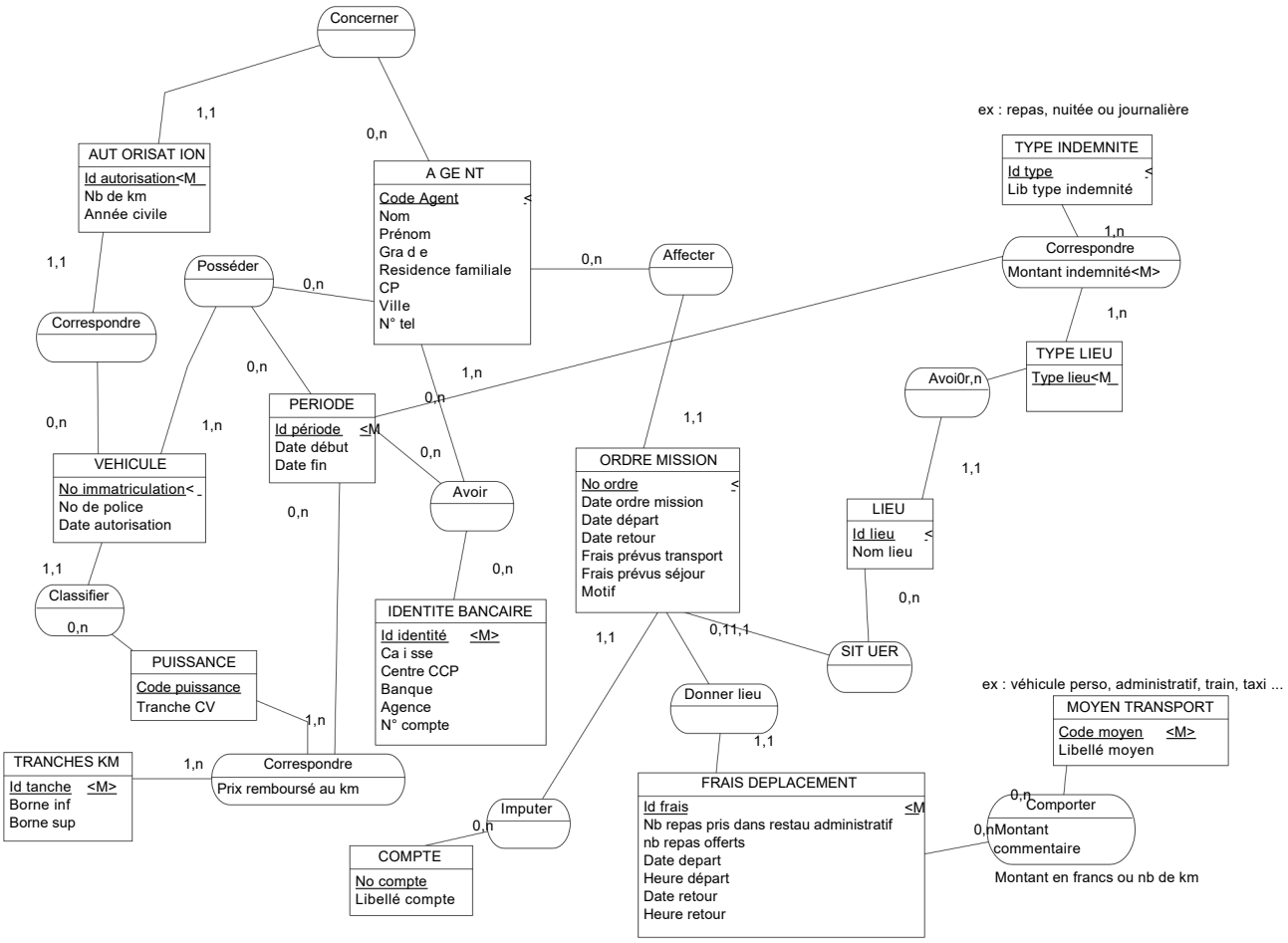
GESTION DES FRAIS DE DEPLACEMENT

Dictionnaire des données

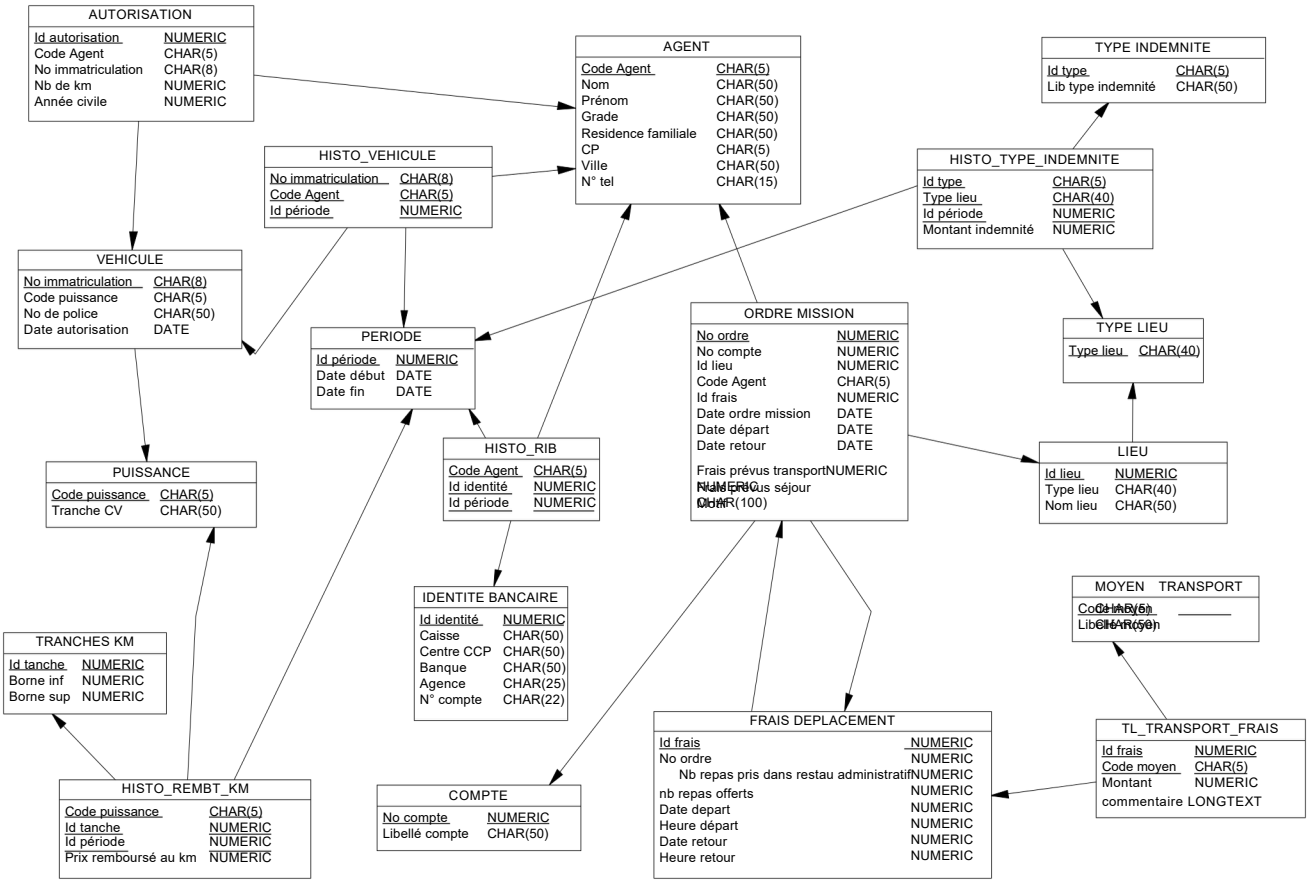
Nom	Code	Type de données
Agence	AGENCE	A25
Année civile	ANNEE_CIVILE	N
Banque	BANQUE	A50
Borne inf	BORNE_INF	N
Borne sup	BORNE_SUP	N
Caisse	CAISSE	A50
Centre CCP	CENTRE_CCP	A50
Code Agent	CODE_AGENT	A5
Code moyen	CODE_MOYEN	A5
Code puissance	CODE_PUISSANCE	A5
commentaire	COMMENTAIRE	TXT
CP	CP	A5
Date autorisation	DATE_AUTORISATION	D
Date début	DATE_DEBUT	D
Date depart	DATE_DEPART	N
Date départ	DATE_DEPART	D
Date fin	DATE_FIN	D
Date ordre mission	DATE_ORDRE_MISSION	D
Date retour	DATE_RETOUR	D
Date retour	DATE_RETOUR	N
Frais prévus séjour	FRAIS_PREVUS_SEJOUR	N
Frais prévus transport	FRAIS_PREVUS_TRANSPORT	N
Grade	GRADE	A50
Heure départ	HEURE_DEPART	N
Heure retour	HEURE_RETOUR	N
Id autorisation	ID_AUTORISATION	N
Id frais	ID_FRAIS	N
Id identité	ID_IDENTITE	N
Id lieu	ID_LIEU	N
Id période	ID_PERIODE	N
Id tanche	ID_TANCHE	N
Id type	ID_TYPE	A5
Lib type indemnité	LIB_TYPE_INDEMNITE	A50
Libellé compte	LIBELLE_COMPTE	A50
Libellé moyen	LIBELLE_MOYEN	A50
Montant	MONTANT	N
Montant indemnité	MONTANT_INDEMNITE	N
Motif	MOTIF	A100
N° compte	N__COMPTE	A22
N° tel	N__TEL	A15
Nb de km	NB_DE_KM	N
nb repas offerts	NB_REPAS_OFFERTS	N
Nb repas pris dans restau administratif	NB_REPAS_PRIS_DANS_RESTAU_ADMINISTRATIF	N
No compte	NO_COMPTE	N
No de police	NO_DE_POLICE	A50
No immatriculation	NO_IMMATRICULATION	A8
No ordre	NO_ORDRE	N

Nom	NOM	A50
Nom lieu	NOM_LIEU	A50
Prénom	PRENOM	A50
Prix remboursé au km	PRIX_REMBOURSE_AU_KM	N
Residence familiale	RESIDENCE_FAMILIALE	A50
Tranche CV	TRANCHE_CV	A50
Type lieu	TYPE_LIEU	A40
Ville	VILLE	A50

Modèle conceptuel des données



Modèle physique des données



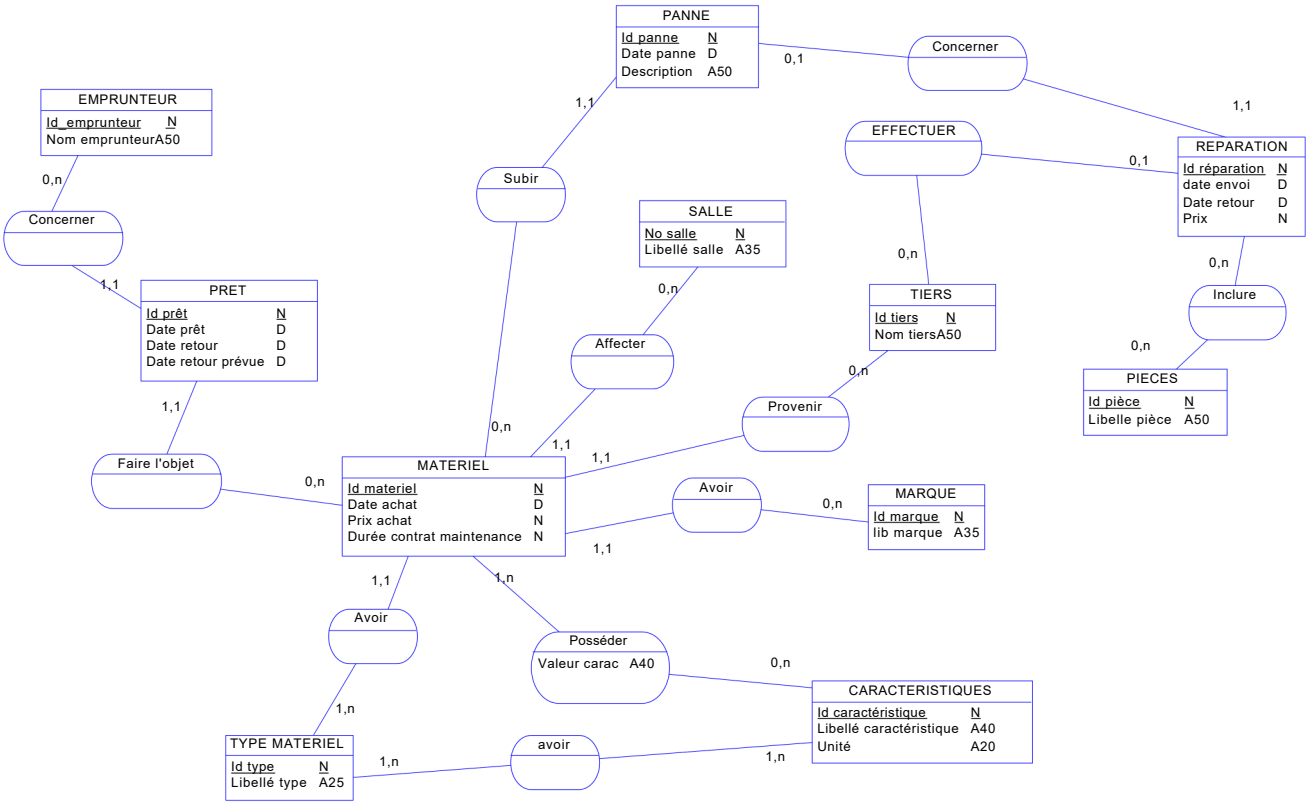
EXERCICE 14

GESTION DU PARC INFORMATIQUE

Liste des informations retenues dans le modèle :

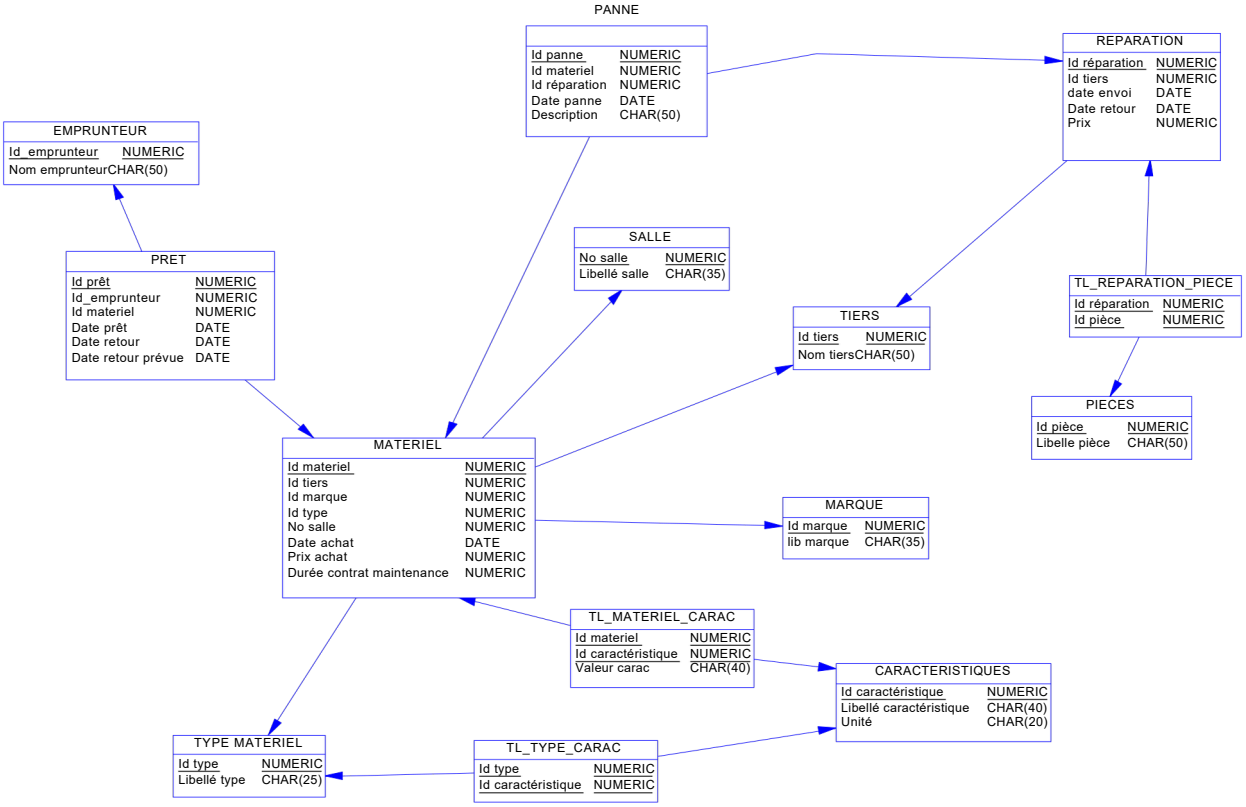
Nom	Code	Type de données
Date achat	DATE_ACHAT	D
date envoi	DATE_ENVOI	D
Date panne	DATE_PANNE	D
Date prêt	DATE_PRET	D
Date retour	DATE_RETOUR	D
Date retour prévue	DATE_RETOUR_PREVUE	D
Description	DESCRIPTION	A50
Durée contrat maintenance	DUREE_CONTRAT_MAINTENANCE	N
Id caractéristique	ID_CARACTERISTIQUE	N
Id marque	ID_MARQUE	N
Id materiel	ID_MATERIEL	N
Id panne	ID_PANNE	N
Id pièce	ID_PIECE	N
Id prêt	ID_PRET	N
Id réparation	ID_REPARATION	N
Id tiers	ID_TIERS	N
Id type	ID_TYPE	N
Id_emprunteur	ID_EMPRUNTEUR	N
lib marque	LIB_MARQUE	A35
Libellé caractéristique	LIBELLE_CARACTERISTIQUE	A40
Libellé intervention	LIBELLE_INTERVENTION	A80
Libelle pièce	LIBELLE_PIECE	A50
Libellé salle	LIBELLE_SALLE	A35
Libellé type	LIBELLE_TYPE	A25
No salle	NO_SALLE	N
Nom emprunteur	NOM_EMPRUNTEUR	A50
Nom tiers	NOM_TIERS	A50
Prix	PRIX	N
Prix achat	PRIX_ACHAT	N
Unité	UNITE	A20
Valeur carac	VALEUR_CARAC	A40

Modèle conceptuel des données



Le type de matériel distingue les UC des écrans, des imprimantes … L'association « avoir » entre les entités « type matériel » et « caractéristisques » sert à gérer les caractéristiques par défaut de chaque type de matériel. Lors de la saisie d'un matériel, au lieu de proposer la liste de toutes les caractéristiques (taille écran, nb de pages minutes …), on sera aini en mesure d'adapter le contenu de la liste au type de matériel en cours.

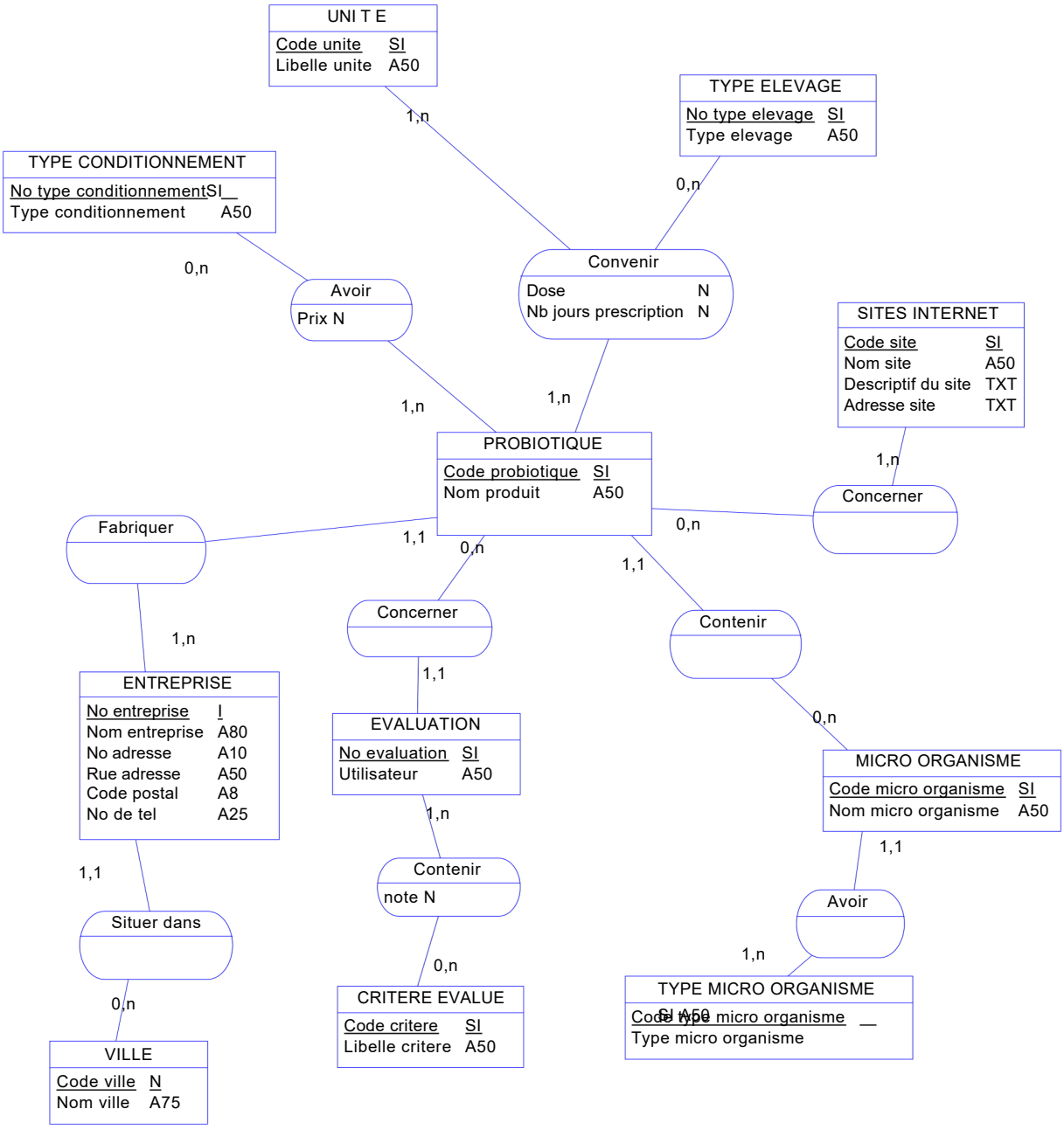
Modèle physique des données



EXERCICE 15

Gestion des probiotiques proposés par les entreprises

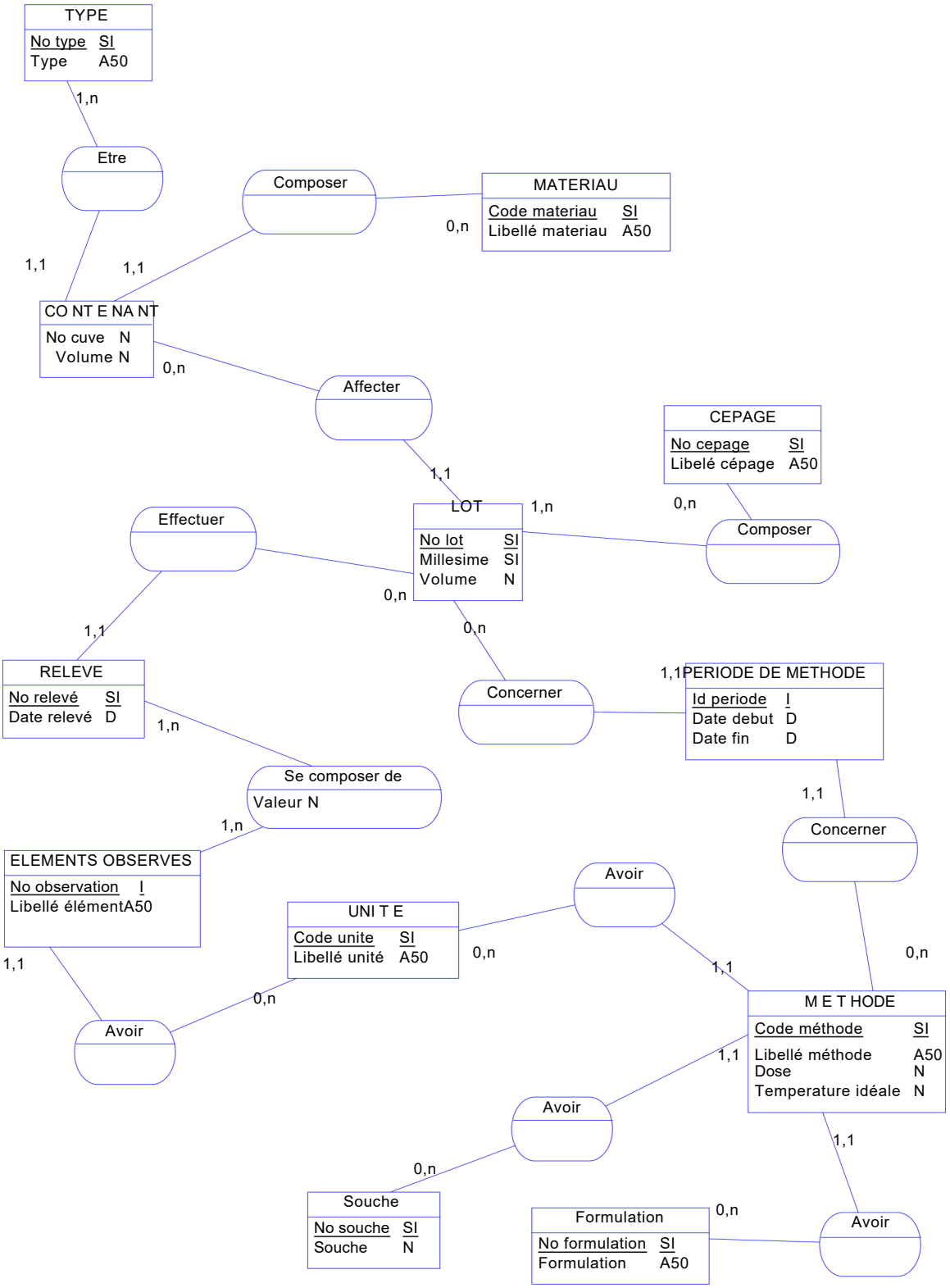
Modèle conceptuel des données



EXERCICE 16

Gestion des lots de raisin

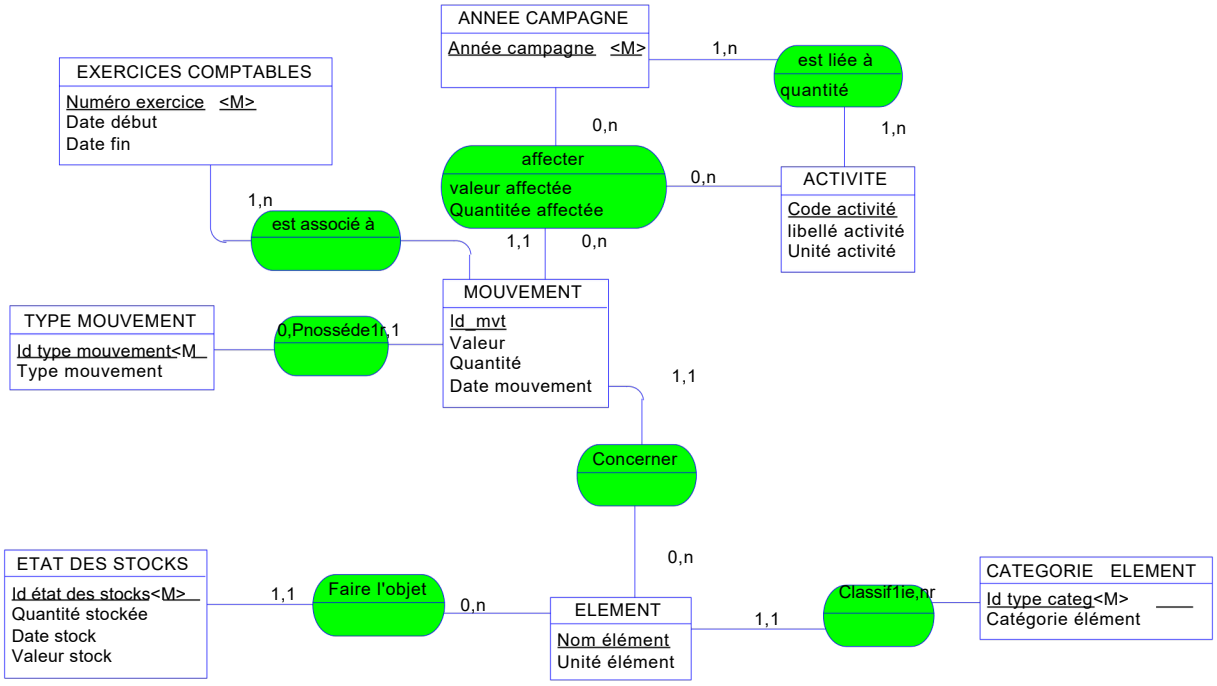
Modèle conceptuel des données



EXERCICE 17

Gestion des marges

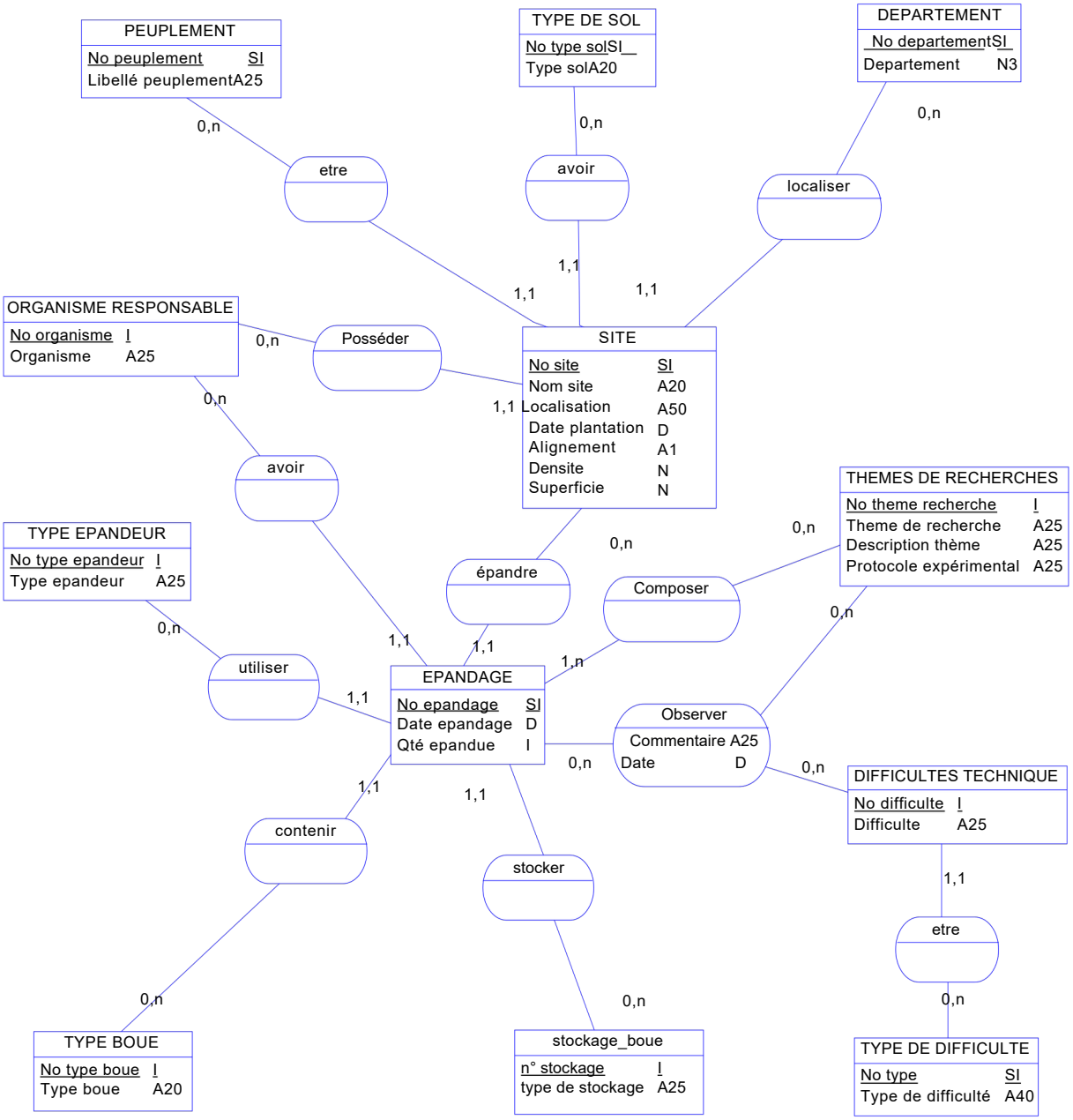
Modèle conceptuel des données



EXERCICE 18

Gestion des boues d'épandages

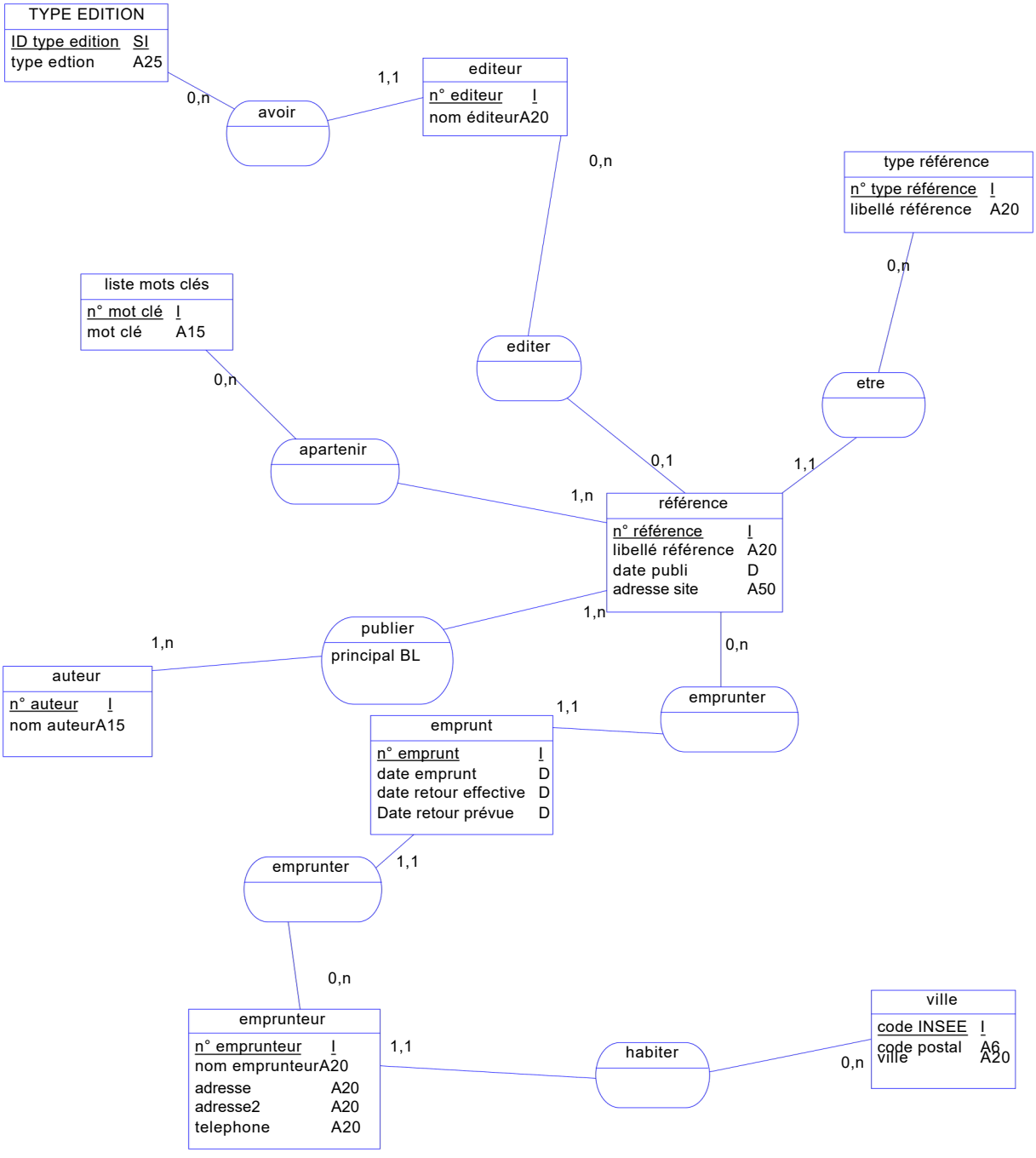
Modèle conceptuel des données



EXERCICE 19

Gestion des références bibliographiques

Modèle conceptuel des données



EXERCICE 20

Gestion de matériel pédagogique

Modèle conceptuel des données

